

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL?-G?

Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000

Outubro, 2026

Histórico de versões

Orientação (esconder antes de entregar)
Evolução da extensão de vídeo segundo os commits do repositório, por ordem cronológica decrescente. Commits consecutivos do mesmo autor estão reunidos; quando o autor volta a contribuir depois de outro, surge numa nova entrada.

Tabela 1: Histórico de versões da extensão de vídeo e do respetivo relatório

Versão	Data	Alterações	Autores
v2.6	2026-10-20	Inclusão no relatório do caso de uso de remoção de segmento de vídeo (UC-VID-003; 2828a21).	Carlos
v2.5	2026-10-19	Integração da compilação de vídeos no Docker e sincronização com a branch principal (d388b72, 3fd696b).	Lara
v2.4	2026-10-19	Especificação do carregamento de vídeo (UC-VID-001), revisão dos requisitos, arquitetura e rastreabilidade, e testes de upload (1f58c3e, 2cc4981).	Francisco
v2.3	2026-10-19	Integração da funcionalidade de remoção de segmento na branch principal (e739432).	Carlos
v2.2	2026-10-19	Implementação e integração do ajuste de velocidade de vídeo, com interface, serviço, worker e testes (58d4414, f2663d1).	Nuno
v2.1	2026-10-19	Implementação da remoção de segmento de vídeo, incluindo interface, processamento assíncrono, quotas e testes de integração (ab8f51c).	Carlos
v2.0	2026-10-18	Criação e desenvolvimento do relatório Typst; especificação do recorte, arquitetura, rastreabilidade, validação e diagramas. Correções na interface, no Docker e no processamento de recorte (cff2647–7ffe318).	Simão
v1.4	2026-10-17	Implementação da compilação de vídeos, com diálogo, fila de tarefas, worker e testes (3762b2d).	Lara
v1.3	2026-10-15	Desenvolvimento do requisito de recorte temporal no frontend, API e worker, com auditoria e testes (feca8c7).	Simão
v1.2	2026-10-15	Implementação do fluxo de recorte de vídeo, quotas, recuperação de tarefas, interface e testes de integração (eba7273).	Francisco
v1.1	2026-10-14	Primeira implementação do recorte temporal; evolução da interface de vídeo, exportação, validações e testes, seguida de melhorias no editor e na grelha de multimédia (c69f1d6–ef951b6).	Simão
v1.0	2026-10-09	Base de carregamento, armazenamento e acesso a vídeos; integração no frontend e na API (421adbc–43eda7a).	Francisco

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Organização do documento 1
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 2
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 2
   2.2. *Stakeholders* e interesses 2
   2.3. Elicitação de requisitos e fundamentação dos valores-alvo 3
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 4
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 4
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 5
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 6
   3.4. Regras de negócio transversais 8
   3.5. Convenções de identificação 8
4. Casos de Uso 9
   4.1. UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*) 9
      4.1.1. Cabeçalho 9
      4.1.2. Fluxo Principal 9
      4.1.3. Fluxos Alternativos 10
      4.1.4. Exceções 10
      4.1.5. Pós-condições 11
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 11
      4.1.7. Assunções 11
      4.1.8. Questões em Aberto 11
   4.2. UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*) 12
      4.2.1. Cabeçalho 12
      4.2.2. Fluxo Principal 13
      4.2.3. Fluxos Alternativos 13
      4.2.4. Exceções 14
      4.2.5. Pós-condições 14
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 15
      4.2.7. Assunções 15
      4.2.8. Questões em Aberto 16
   4.3. UC-VID-003 — Remover segmento do vídeo 16
      4.3.1. Cabeçalho 16
      4.3.2. Fluxo Principal 17
      4.3.3. Fluxos Alternativos 17
      4.3.4. Exceções 17
      4.3.5. Pós-condições 18
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 18
      4.3.7. Assunções 19
      4.3.8. Questões em Aberto 19
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 20
   5.1. Requisitos Funcionais 20
   5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 28
   5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 33
6. Impacto no Sistema Existente 35
7. Rastreabilidade 39
   7.1. Casos de uso → requisitos 39

7.2. Decisões de qualidade . . . 42
7.3. Realização e verificação dos requisitos . . . 43
8. Alterações Arquiteturais . . . 47
8.1. Visão geral das alterações . . . 47
8.2. Decisões arquiteturais . . . 50
8.3. Fluxo de processamento de vídeo . . . 51
8.3.1. UC-VID-001 — Carregamento de vídeo (*Upload*) . . . 51
8.3.2. UC-VID-002 — Recorte temporal (*Trim*) . . . 53
8.4. Impacto na instalação e execução . . . 55
9. Implementação Assistida por Agentes de IA . . . 56
9.1. Ferramentas, modelos e configuração . . . 56
9.2. Tarefas apoiadas e validação . . . 56
9.3. Análise crítica . . . 57
10. Testes e Validação do MVP . . . 58
10.1. Estratégia e ambiente de testes . . . 58
10.2. Testes realizados . . . 58
10.3. Limitações e defeitos conhecidos . . . 60
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base . . . 61
12. Conclusão . . . 62
12.1. Síntese dos contributos do MVP . . . 62
12.2. O que ficou por fazer e justificação . . . 62
12.3. Lições aprendidas . . . 62
12.4. Ligação à Fase 2: Requisitos Não Funcionais prioritários . . . 63
A. Instruções de execução . . . 64
A.1. Pré-requisitos . . . 64
A.2. Procedimento de arranque da plataforma . . . 64
A.3. Execução dos testes automatizados de integração . . . 64
B. Glossário . . . 65

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso atualizado do PictuRAS para a Fase 1 — Suporte a Vídeo. 5
Figura 2 Modelo de domínio atualizado do PictuRAS para a Fase 1 — Suporte a Vídeo. 6
Figura 3 Vista de componentes da extensão de vídeo (novos e alterados destacados) 48
Figura 4 Diagrama de sequência do carregamento de vídeo para um projeto (UC-VID-001). 52
Figura 5 Diagrama de sequência do fluxo ponta a ponta de processamento de vídeo (*Trim*) 54

Lista de Tabelas

Tabela 1 Histórico de versões da extensão de vídeo e do respetivo relatório i
Tabela 2 Artefactos da baseline e identificação da versão entregue 1
Tabela 3 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo 2
Tabela 4 *Stakeholders* e interesses revistos com o suporte a vídeo 2
Tabela 5 Funcionalidades de vídeo do MVP 4
Tabela 6 Regras de negócio transversais 8
Tabela 7 Caso de uso UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*) 9
Tabela 8 UC-VID-001 — Fluxo principal 9
Tabela 9 UC-VID-001 — Fluxos alternativos 10
Tabela 10 UC-VID-001 — Exceções 10
Tabela 11 Caso de uso UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*) 12
Tabela 12 UC-VID-002 — Fluxo principal 13
Tabela 13 UC-VID-002 — Fluxos alternativos 13
Tabela 14 UC-VID-002 — Exceções 14
Tabela 15 Caso de uso UC-VID-003 — Remover segmento do vídeo 16
Tabela 16 UC-VID-003 — Fluxo principal 17
Tabela 17 UC-VID-003 — Fluxos alternativos 17
Tabela 18 UC-VID-003 — Exceções 17
Tabela 19 Requisitos funcionais 20
Tabela 20 Requisitos não funcionais 28
Tabela 21 Verificação da completude 33
Tabela 22 Impacto no sistema existente 36
Tabela 23 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos 39
Tabela 24 Decisões de qualidade 42
Tabela 25 Realização e verificação dos requisitos 43
Tabela 26 Componentes novos e alterados 49
Tabela 27 Decisões arquiteturais 50
Tabela 28 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação 56
Tabela 29 Testes e resultados de validação do Upload de vídeo 58
Tabela 30 Testes e resultados de validação do Trim 59
Tabela 31 Tarefas de manutenção corretiva da baseline 61
Tabela 32 Glossário de termos técnicos do domínio de vídeo 65

1. Introdução

1.1. Propósito do incremento

O projeto PictuRAS é uma plataforma web orientada a microsserviços originalmente concebida para o processamento e transformação de imagens digitais. O presente incremento tem como propósito central estender o ecossistema com suporte à manipulação de vídeo digital, seguindo rigorosamente uma lógica de **Produto Mínimo Viável (MVP)**.

O foco da Fase 1 reside na validação funcional ponta a ponta do ciclo de vida multimédia: ingestão de ficheiros pesados, parametrização interativa de operações temporais, orquestração assíncrona orientada a filas de mensagens com RabbitMQ, execução de tarefas demoradas em nós de computação isolados com binário nativo FFmpeg e entrega segura dos artefactos gerados via *streaming* controlado. Priorizou-se a profundidade, robustez funcional e consistência arquitetural da funcionalidade nuclear de recorte temporal (***Trim***), assegurando a coexistência pacífica com os serviços de imagem herdados da *baseline*.

1.2. *Baseline* e repositório

A extensão assenta sobre a solução desenvolvida no ano letivo transato e disponibilizada pelo corpo docente, operando numa lógica de extensão aditiva e não de reescrita.

Tabela 2: Artefactos da baseline e identificação da versão entregue

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf (PictuRAS v27.1)
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf (PictuRAS v27.1)
Repositório de partida	https://github.com/simaoaraujo27/picturas-27 (commit `4de8696`)
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip (commit `a778167`)

1.3. Organização do documento

O relatório encontra-se estruturado em três partes complementares:

- **Parte I — Enquadramento e Visão Transversal (Capítulos 1 a 3):** Apresenta o contexto, a evolução dos perfis e *stakeholders*, a justificação da funcionalidade no MVP, as regras de negócio transversais e as versões atualizadas do diagrama de casos de uso e do modelo de domínio.
- **Parte II — Especificação das Funcionalidades de Vídeo (Capítulos 4 a 7):** Detalha o caso de uso `UC-VID-002`, o catálogo formal de requisitos da ERS (funcionais com critérios *Dado… Quando… Então…* e não funcionais segundo a ISO/IEC 25010), a análise de impacto no sistema existente e a matriz completa de rastreabilidade.
- **Parte III — Arquitetura, IA e Validação (Capítulos 8 a 12 e Anexos):** Descreve o delta da arquitetura de microsserviços, o registo de decisões arquiteturais (ADRs), o diagrama de sequência do processamento, a documentação e validação crítica do apoio de agentes de IA, a estratégia e evidência dos testes de integração executados, a manutenção corretiva da *baseline*, conclusões e manual de execução.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

Orientação (esconder antes de entregar)
Capítulo de **revisão**: só registam o que muda com o vídeo. Não copiem o documento de base.

- Os **perfis de utilização** (anónimo, registado, premium) continuam válidos? Que limites passam a existir para vídeo (duração, tamanho, resolução, n° de operações)? Um vídeo conta como uma operação?
- Surgem **novos *stakeholders*** ou **interesses novos** nos existentes (e.g., custo de processamento e armazenamento para o proprietário do sistema; equipa de operações)?
- Os *stakeholders* aqui listados devem ser os mesmos que aparecem na secção "*Stakeholders* e Interesses" de cada caso de uso — usem os mesmos nomes.

2.1. Perfis de utilização e vídeo

A introdução de mídia em vídeo, pelo seu elevado consumo de tempo de computação e espaço em disco, exige uma revisão e densificação dos limites atribuídos a cada perfil de utilização do PictuRAS:

Tabela 3: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	Situação na *baseline*	Alteração introduzida para vídeo	Regras / requisitos
Anónimo (`anonymous`)	Acesso livre a operações básicas de edição de imagem sem autenticação.	Estritamente impedido de aceder ou executar processamento de vídeo. Encaminhado na interface para a criação de conta gratuita ou início de sessão.	RN7, RNG-04, REQ-VID-TRIM-019
Registado (`free`)	Quota diária de 5 operações para transformações síncronas de imagens.	Mantém a quota de 5 operações avançadas por dia (`FREE_DAILY_OP = 5`), onde 1 recorte de vídeo concluído consome exatamente 1 operação (com reserva atómica provisória). Limite de duração de excerto de 180 s (3 minutos) e quota de armazenamento na biblioteca de 1 GB.	RN1, RN2, RN6, RNG-02, REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-021
Subscritor (`premium`)	Uso ilimitado de transformações e ferramentas avançadas de IA.	Operações diárias ilimitadas. Limite alargado de duração de excerto até 60 minutos (1 hora). Acesso à funcionalidade de Recorte Rápido (*stream copy* em keyframes) e quota de armazenamento em disco alargada para 5 GB.	RN1, RN2, RN6, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-021

2.2. *Stakeholders* e interesses

Os agentes com interesse no sistema viram os seus requisitos e preocupações evoluírem face aos desafios colocados pelo vídeo digital:

Tabela 4: *Stakeholders* e interesses revistos com o suporte a vídeo

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Utilizador	Revisto	Pretende isolar excertos de vídeo de forma rápida, com interface interativa, controlo temporal rigoroso ao centésimo de segundo e sem perda de sincronização áudio/vídeo.	Alta	UC-VID-002, REQ-VID--TRIM-001..003, REQ-VID--TRIM-010
Proprietário do Sistema (SaaS)	Revisto	Pretende rentabilizar a plataforma fazendo cumprir o modelo comercial (limite de 5 ops/dia e 1 GB em `free`, incentivando o upgrade `premium` com 5 GB), controlando custos de infraestrutura e prevenindo o abuso de nós de computação por tráfego anónimo.	Alta	UC-VID-002, RN1, RN6, REQ-VID--TRIM-005, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-021

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Equipa de Desenvolvimento e Operações	Novo	Pretende garantir a estabilidade e manutenibilidade do sistema, isolando a carga pesada de vídeo em filas assíncronas e workers Docker com FFmpeg, sem bloquear o gateway nem degradar o tráfego existente de imagens.	Média	UC-VID-002, DQ-001, REQ-VID--TRIM-008, REQ-VID--TRIM-028

2.3. Elicitação de requisitos e fundamentação dos valores-alvo

A elicitação dos requisitos, regras e valores numéricos resultou da análise aprofundada da base de código legada do PictuRAS (`users.js`, `mediaStorageService`), de sessões de levantamento de requisitos baseadas nas *guidelines* da Fase 1, e do estudo comparativo de plataformas de manipulação multimédia na nuvem. Os valores-alvo numéricos obedecem às seguintes justificações:

1. **Quota diária de 5 operações no perfil Free (`FREE_DAILY_OP = 5`):** Herdada da *baseline* de imagens para preservar a coerência das regras de negócio existentes. Decidiu-se que 1 trabalho assíncrono de recorte equivale ao consumo de 1 unidade de quota avançada.
2. **Quotas de armazenamento em disco (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`):** Dimensionadas a partir da taxa de dados média de vídeo MP4 a 1080p (≈ 8 Mbps $\approx$ 60 MB/minuto). Uma conta gratuita de 1 GB permite armazenar aproximadamente 15 a 17 minutos de vídeo agregado, permitindo experimentação real sem onerar os custos de armazenamento do serviço. O teto de 5 GB para `premium` cobre projetos extensos com margem substancial.
3. **Limites de duração (180 segundos em `free` vs. 60 minutos em `premium`):** O teto de 3 minutos no escalão gratuito foi estabelecido para garantir que o tempo de recodificação em CPU padrão (2 vCPUs) não ultrapasse 2 a 3 minutos, prevenindo filas de espera prolongadas e partilha justa de nós de computação.
4. **Duração mínima de 1.0 segundo e precisão de centésimos (RN3):** Necessária para prevenir erros de divisão por zero em utilitários de mídia e evitar a geração de contentores MP4 vazios ou sem fotogramas--chave viáveis.

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Listem **todas** as funcionalidades de vídeo tratadas no relatório, cada uma com o respetivo caso de uso. A especificação detalhada está na Parte II, organizada por artefacto (casos de uso, ERS, impacto, ...). Não há um número mínimo: valoriza-se a **profundidade, coerência e complexidade adequada** de cada funcionalidade. Operações triviais (e.g., gerar uma miniatura a partir de um único fotograma) não são suficientes. Requisitos partilhados por várias funcionalidades (e.g., submeter vídeo, acompanhar o estado do processamento) devem ser especificados **uma só vez** (e.g., `REQ-VID-SUBMIT-001`, com origem em vários casos de uso).

Tabela 5: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Carregar vídeo para um projeto	UC-VID-001	REQ-VID-UPL	`free`, `premium`	Nenhuma (Atómica)	Implementada
Recortar Intervalo Temporal (*Trim*)	UC-VID-002	REQ-VID-TRIM	`free`, `premium`	Upload de vídeo	Implementada
Remover Segmento de Vídeo	UC-VID-003	REQ-VID-REM	`free`, `premium`	Upload de vídeo	Implementada

Justificação no contexto do MVP:

- **UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*):** Permite adicionar a um projeto um vídeo MP4 com codec H.264, respeitando o limite de 1 GB no plano `free` e de 5 GB no plano `premium`. Depois de validado, o ficheiro é armazenado e associado ao projeto, ficando disponível para processamento posterior. O processamento do vídeo não faz parte deste caso de uso.
- **UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*):** Permite selecionar e guardar apenas a parte de um vídeo que interessa ao utilizador. No MVP, esta funcionalidade demonstra o funcionamento conjunto da interface, da fila RabbitMQ e dos serviços de processamento com FFmpeg, desde o pedido de recorte até à disponibilização do resultado.
- **UC-VID-003 — Remover Segmento de Vídeo:** A remoção de segmentos indesejados é uma operação elementar de montagem e edição de vídeo porque permite ao utilizador eliminar hesitações, pausas ou partes defeituosas de uma gravação sem recorrer a ferramentas externas.

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

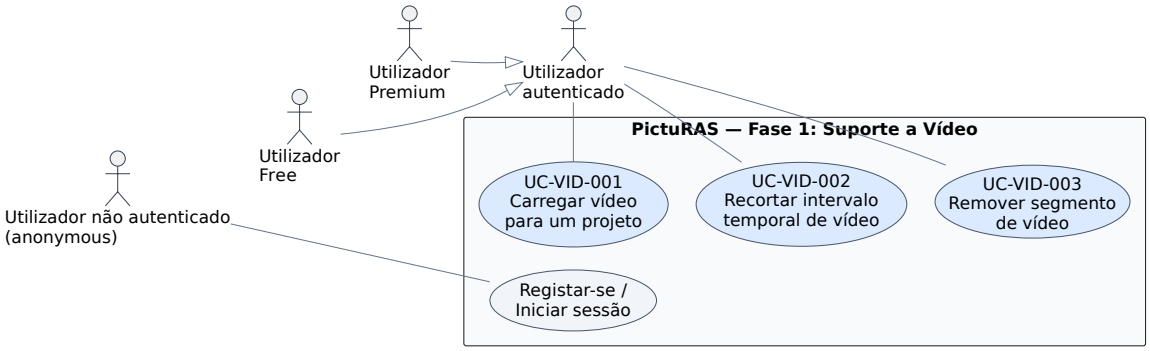


Figura 1: Diagrama de casos de uso atualizado do PictuRAS para a Fase 1 — Suporte a Vídeo.

O diagrama introduz os casos de uso UC-VID-001, **Carregar vídeo para um projeto**, e UC-VID-002, **Recortar intervalo temporal de vídeo**. Os atores Utilizador Free e Utilizador Premium especializam o ator Utilizador autenticado e, por isso, herdam a associação aos dois casos de uso. A autenticação é necessária em ambos; o carregamento exige ainda permissão de edição no projeto de destino.

O recorte pressupõe um vídeo já disponível, que pode ter sido carregado anteriormente. Esta dependência é uma pré-condição do UC-VID-002, sem relação UML `<<include>>` com o UC-VID-001, pois iniciar um recorte não implica efetuar um novo carregamento. O diagrama apresenta apenas os dois objetivos funcionais principais; os fluxos alternativos, as exceções e as operações internas constam da especificação detalhada dos casos de uso.

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

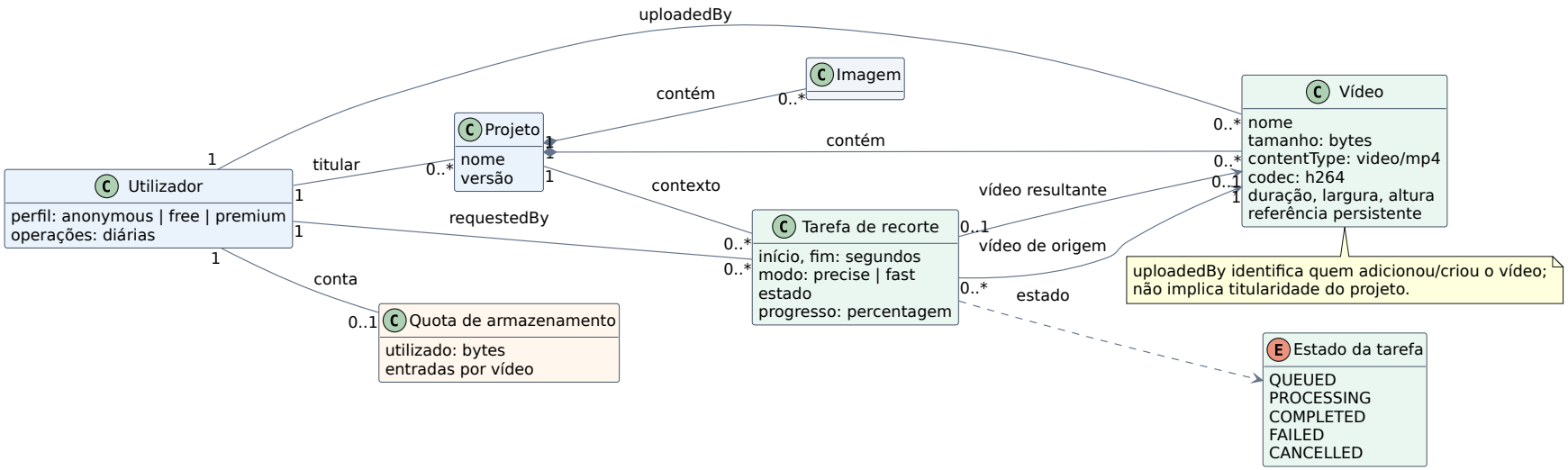


Figura 2: Modelo de domínio atualizado do PictuRAS para a Fase 1 — Suporte a Vídeo.

O modelo preserva os conceitos de **Utilizador**, **Projeto** e **Imagem** da solução existente. Utilizador e Projeto são estendidos para enquadrar os perfis, as quotas de vídeo e a associação de vídeos aos projetos. Os perfis são valores do Utilizador, sem constituírem entidades autónomas. Cada projeto tem um titular; a associação entre Utilizador e Vídeo identifica quem carregou o ficheiro ou solicitou o recorte, podendo essa pessoa ser diferente do titular do projeto.

Vídeo e **Tarefa de recorte** são conceitos novos. Cada tarefa tem exatamente um vídeo de origem; um vídeo pode ser usado em várias tarefas. Uma tarefa pode produzir, no máximo, um vídeo resultante, e cada resultado provém, no máximo, de uma tarefa. Original e resultado são instâncias da mesma entidade. O estado e o progresso descrevem a tarefa sem introduzir componentes técnicos no modelo.

Na implementação atual, tanto os vídeos carregados como os resultados do recorte são associados a um projeto; o resultado é adicionado ao mesmo projeto da origem. A biblioteca e a quota da conta agregam os vídeos guardados nos projetos do respetivo titular, sem exigir uma entidade de domínio adicional. O Upload aplica um limite de 1 GB (`free`) ou 5 GB (`premium`) por ficheiro, distinto da quota total de armazenamento da conta aplicada ao Trim.

O dossiê de UC-VID-002 descreve o resultado na biblioteca do utilizador, mas não explicita que tenha de pertencer ao projeto da origem. Essa obrigatoriedade corresponde ao código atual; a especificação conjunta dos dois casos de uso deve clarificar se a biblioteca poderá conter vídeos sem projeto.

3.4. Regras de negócio transversais

Tabela 6: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Casos de uso	Requisitos relacionados
RNG-01	O carregamento e o recorte de vídeo exigem um utilizador autenticado dos perfis `free` ou `premium`. Um utilizador não autenticado (`anonymous`) não pode executar nenhuma das operações.	UC-VID-001; UC--VID-002	REQ-VID-UPL-007; REQ--VID-TRIM-019
RNG-02	Os vídeos aceites nas duas funcionalidades devem estar em contentor MP4 e utilizar o codec de vídeo H.264.	UC-VID-001; UC--VID-002	REQ-VID-UPL-010–011; REQ-VID-TRIM-012

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo (numeração única no relatório, a partir de UC-VID-001)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito (funcional ou não funcional); {FUNC} identifica a funcionalidade ou a área do serviço (e.g., TRIM, SUBMIT, STATUS); IDs nunca se reutilizam
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso (locais ao caso de uso; qualificados, e.g. `UC-VID-001/RN2`, nas tabelas partilhadas)
RNG-nn / DQ-nnn	Regra de negócio transversal / decisão de qualidade (globais)
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo de Arquitetura)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático ou manual)
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos do documento de requisitos de base (referidos quando são alterados — ALT)

4. Casos de Uso

Orientação (esconder antes de entregar)
Um caso de uso (UC-VID-nnn) por funcionalidade de vídeo, todos com a mesma estrutura. Cada caso de uso está num ficheiro próprio em `casos-uso/` — copiem `UC-VID-002.typ` e acrescentem o `#include` abaixo (facilita o trabalho em paralelo). O caso de uso deve ter complexidade adequada. Operações triviais (e.g., gerar uma miniatura a partir de um único fotograma) não são suficientes.

4.1. UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*)

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 7: Caso de uso UC-VID-001 — Carregar vídeo para um projeto (*Upload*)

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Carregar vídeo para um projeto
Versão	v2.0
Autor	Francisco Barbosa
Data	2026-10-14
Objetivo	Permitir que um utilizador carregue um vídeo para um projeto existente, ficando este associado ao projeto e disponível para processamento posterior.
Âmbito	Interface web do PictuRAS, API e serviço de armazenamento de ficheiros.
Ator Principal	Utilizador autenticado com permissão de edição no projeto.
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Pretende adicionar um vídeo ao projeto e receber a confirmação do carregamento. • **Proprietário do sistema**: Pretende armazenar os vídeos de forma organizada e controlar a utilização de espaço e recursos. • **Equipa de desenvolvimento/operações**: Pretende disponibilizar uma referência persistente aos serviços de processamento sem prejudicar o carregamento de imagens.
Pré-condições	• O utilizador tem sessão iniciada. • O projeto de destino existe e o utilizador tem permissão para o editar.
Trigger	O utilizador escolhe a opção **Carregar vídeo** num projeto.

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 8: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador seleciona **Carregar vídeo** no projeto.	Apresenta a opção de selecionar um ficheiro.
2	O utilizador seleciona um único ficheiro através do seletor do navegador.	Apresenta o nome e o tamanho do ficheiro e verifica preliminarmente a extensão `.mp4` e, quando fornecido pelo navegador, o tipo declarado `video/mp4`.
3	O utilizador confirma o envio.	Verifica se a sessão continua válida, se o utilizador mantém permissão de edição no projeto, se a versão do projeto está atual, se o tamanho do ficheiro respeita o limite do seu plano e se não existe no projeto um vídeo associado com o mesmo nome completo.
4	—	Inicia a transferência do ficheiro e informa o utilizador de que a operação está em curso.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
5	—	Após receber o ficheiro, valida definitivamente o conteúdo real, confirmando MP4 válido e codec de vídeo H.264; se a validação for bem-sucedida, armazena o vídeo.
6	—	Associa o vídeo ao utilizador e ao projeto existente, mantendo uma referência persistente que permite aos serviços de processamento obter o ficheiro.
7	—	Confirma a conclusão do carregamento e apresenta o vídeo associado na lista de ficheiros do projeto, com nome e tamanho. A referência persistente fica disponível para utilização posterior por serviços de processamento.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 9: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA2 — Desistir antes de enviar	Antes de confirmar o envio no Passo 3, o utilizador decide não prosseguir. O sistema não inicia o envio e o caso de uso termina sem adicionar um vídeo ao projeto.

4.1.4. Exceções

Tabela 10: UC-VID-001 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
No Passo 2, o tipo de ficheiro declarado não corresponde ao formato MP4.	O sistema recusa o ficheiro, informa o utilizador e não inicia o envio.
No Passo 3, o ficheiro excede 1 GB (1 000 000 000 bytes) para um utilizador do plano Free ou 5 GB (5 000 000 000 bytes) para um utilizador do plano Premium.	O sistema recusa o envio e informa o utilizador.
No Passo 3, a sessão expirou ou a autorização para editar o projeto deixou de ser válida.	O sistema recusa o pedido e informa o utilizador de que tem de iniciar sessão novamente ou obter acesso ao projeto.
No Passo 3, já existe no mesmo projeto um vídeo associado com o mesmo nome completo do ficheiro selecionado.	No fluxo normal da interface, o sistema recusa o novo carregamento na pré-validação, antes de iniciar o pedido de transferência do ficheiro, e informa o utilizador de que precisa de alterar o nome. O vídeo existente mantém-se associado ao projeto.
No Passo 3, a versão do projeto apresentada ao utilizador está desatualizada.	O sistema recusa o pedido, atualiza os dados do projeto e informa o utilizador de que deve repetir a operação; não associa um novo vídeo.
Durante o Passo 4, a ligação é interrompida.	O sistema informa o utilizador de que o envio não foi concluído e não associa nem disponibiliza o vídeo para processamento. Uma nova tentativa começa desde o início.
No Passo 5, a validação definitiva deteta que o conteúdo real do ficheiro não corresponde a um vídeo MP4 válido ou que o codec de vídeo não é H.264.	O sistema rejeita o ficheiro, informa o utilizador e não associa nem disponibiliza o vídeo no projeto.
No Passo 5, o armazenamento do vídeo falha ou o serviço de armazenamento fica indisponível.	O sistema informa o utilizador de que o carregamento falhou e não associa nem disponibiliza o vídeo para processamento.

Condição	Comportamento do Sistema
No Passo 6, a associação ao projeto falha.	O sistema informa o utilizador de que o carregamento não foi concluído e não apresenta o vídeo como disponível para processamento.

4.1.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	• O vídeo recebido, validado e armazenado fica associado ao utilizador e ao projeto existente, com referência persistente para processamento posterior. • O ficheiro de origem no dispositivo do utilizador não é alterado.
Garantia Mínima	• Em caso de falha, o vídeo não fica associado como disponível para processamento. • O ficheiro de origem no dispositivo do utilizador não é alterado.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	**Autorização:** Só um utilizador autenticado com permissão de edição no projeto pode carregar um vídeo para esse projeto.
RN2	**Validação do ficheiro:** O sistema deve aceitar apenas ficheiros de vídeo no formato MP4 com codec de vídeo H.264. Após a receção do ficheiro, a validação definitiva deve verificar o conteúdo real, sem confiar apenas na extensão ou no tipo declarado. O tamanho máximo permitido por ficheiro é de 1 GB (1 000 000 000 bytes) para utilizadores do plano Free e de 5 GB (5 000 000 000 bytes) para utilizadores do plano Premium.
RN3	**Organização:** Cada vídeo carregado com sucesso deve ficar associado ao utilizador e ao projeto de destino.
RN4	**Integridade:** O sistema só deve indicar o vídeo como disponível para processamento depois de confirmar a transferência, validação, armazenamento e associação bem-sucedidos.
RN5	**Eficiência na transferência:** Cada upload deve usar transferência progressiva, sem manter o conteúdo integral do ficheiro em memória, e o pico de memória atribuível à transferência não deve exceder 1 000 000 000 bytes (1 GB), mesmo para ficheiros até ao limite máximo do plano.
RN6	**Nome repetido no projeto:** Se já existir um vídeo associado ao projeto com o mesmo nome completo do ficheiro selecionado, o sistema deve, no fluxo normal do frontend, rejeitar o novo carregamento na pré--validação antes de iniciar o pedido de transferência do ficheiro e informar o utilizador de que precisa de alterar o nome.

4.1.7. Assunções

ID	Assunção
A1	A premissa de que o SeaweedFS pode armazenar vídeos e de que os projetos no MongoDB podem manter as respetivas referências foi confirmada pela implementação e por um teste de integração com um MP4 pequeno.

A1 mantém-se como assunção registada na baseline v1.10, entretanto sustentada pela evidência descrita. As decisões DQ-001 a DQ-005, introduzidas para a qualidade, constam da secção 4.3 do dossiê de requisitos; não representam decisões atribuídas ao docente ou à equipa.

4.1.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
QA-001	Que valores quantitativos de tempo de resposta e disponibilidade devem ser aprovados para produção?	O limite de memória por upload está definido em 1 000 000 000 bytes; a medição do pico continua pendente. Os

ID	Questão	Resolução
		alvos de resposta e disponibilidade ficam por fixar e medir.
QA-002	Deve existir uma política de retenção ou expiração dos vídeos? Se sim, qual?	A ERS só exige persistência da referência; não define eliminação automática.
QA-003	Qual o nível de concorrência de uploads a suportar em produção?	Alvo inicial: até 5 uploads simultâneos por instância do serviço `projects` e até 2 por utilizador. A capacidade deve ser confirmada por ensaios de carga antes da produção; o alvo ainda não foi validado.

4.2. UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)

4.2.1. Cabeçalho

Tabela 11: Caso de uso UC-VID-002 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)

ID do Caso de Uso	UC-VID-002
Nome	Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)
Versão	v1.2
Autor	Simão Araújo
Data	2026-10-18
Objetivo	Permitir ao utilizador isolar um excerto contínuo de um vídeo através da definição de instantes inicial e final, gerando um novo ficheiro de vídeo correspondente exclusivamente a esse intervalo temporal.
Âmbito	Módulo de Processamento de Vídeo do PictuRAS — Serviço de Projetos e Gestão de Tarefas (*Video Trim Worker*).
Ator Principal	Utilizador Registado Gratuito (perfil: `free`), sendo igualmente aplicável a Subscritor Pago (perfil: `premium`) com limites alargados. Utilizadores não autenticados (`anonymous`) são estritamente impedidos de aceder ao processamento de vídeo e encaminhados para a criação de conta.
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Pretende isolar rapidamente excertos de vídeo relevantes sem perda de qualidade e com controlo temporal preciso. • **Proprietário do Sistema (SaaS)**: Quer rentabilizar a plataforma fazendo cumprir o modelo de negócio (quotas diárias de 5 operações e limite de 1 GB no nível gratuito `free`, incentivando o plano `premium` com 5 GB e operações ilimitadas), controlando os custos de computação na nuvem e prevenindo abusos por utilizadores anónimos. • **Equipa de Desenvolvimento/Operações**: Pretende validar a arquitetura assíncrona orientada a filas de mensagens para processamento demorado de vídeo sem bloquear a interface web nem degradar os serviços existentes de processamento de imagem.
Pré-condições	• O utilizador encontra-se autenticado com sessão ativa num perfil registado (`free` ou `premium`). Utilizadores `anonymous` não têm acesso. • O utilizador dispõe de saldo na quota de operações diárias (no perfil `free`, saldo > 0 da quota diária de 5 operações; no perfil `premium`, ilimitado). • O utilizador dispõe de espaço disponível na quota de armazenamento da sua conta (limite de 1 GB para `free` e 5 GB para `premium`). • O vídeo de origem foi carregado com sucesso ou já se encontra na biblioteca do utilizador. • O ficheiro de vídeo está no formato suportado no MVP (MP4 com codecs de vídeo H.264 e áudio AAC).

Trigger	O utilizador autenticado seleciona um vídeo na plataforma e escolhe a opção **Recortar vídeo (Trim)**.

4.2.2. Fluxo Principal

Tabela 12: UC-VID-002 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador autenticado seleciona um vídeo carregado na biblioteca e ativa a ferramenta **Recortar vídeo (Trim)**.	Carrega os metadados do vídeo e apresenta a interface de recorte com reprodutor, linha temporal (*timeline*), duração total, indicador de espaço ocupado na biblioteca e controlos de início e fim (t_{in} e t_{out}).
2	O utilizador ajusta os marcadores temporais definindo o instante inicial (t_{in}) e o instante final (t_{out}) do segmento.	Atualiza a linha temporal destacando a área a preservar e atualiza em tempo real os campos numéricos e a duração resultante ($t_{out} - t_{in}$).
3	O utilizador confirma a operação clicando em **Confirmar Recorte**.	Valida os parâmetros temporais ($0 \leq t_{in} < t_{out} \leq \text{duração}$), verifica o saldo de quota diária de operações (se perfil `free`), os limites de duração e a disponibilidade de espaço na quota de armazenamento da conta (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).
4	—	Reserva provisoriamente 1 operação da quota diária do utilizador (se perfil `free`) e submete uma tarefa assíncrona de processamento para a fila de execução RabbitMQ.
5	—	Gera e atribui um identificador único de tarefa (*Job ID*) e apresenta o ecrã de acompanhamento em estado "Em fila de espera" com botão de cancelamento disponível.
6	—	O *worker* retira a tarefa da fila, inicia o recorte com recodificação de fotogramas e disponibiliza atualizações periódicas de progresso percentual (0% a 100%).
7	—	O *worker* conclui a renderização do excerto, valida a integridade do ficheiro de saída e guarda o novo vídeo no armazenamento da biblioteca, somando o espaço em disco ocupado à quota da conta.
8	—	Notifica o utilizador da conclusão com sucesso, disponibiliza a reprodução do vídeo recortado via URL temporária segura, a opção de descarregar (*download*) e adiciona o vídeo à lista do projeto.

4.2.3. Fluxos Alternativos

Tabela 13: UC-VID-002 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Pré-visualização local antes de submeter	No Passo 2: o utilizador clica em **Pré-visualizar Excerto**. O sistema reproduz diretamente no navegador apenas o intervalo entre t_{in} e t_{out} recorrendo aos controlos nativos de reprodução do browser, sem submeter tarefa ao servidor nem consumir quota de operações. O utilizador pode reajustar os marcadores antes de prosseguir para o Passo 3.
FA2 – Recorte rápido sem recodificação (*Stream Copy*)	No Passo 3: caso o utilizador disponha de perfil `premium` e ative a opção "Recorte Rápido (em *keyframes*)", o sistema verifica a viabilidade de efetuar cópia direta de fluxos de

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
	vídeo/áudio sem transcodificação. A operação é concluída em poucos segundos no Passo 6 e o sistema transita de imediato para o Passo 8.
FA3 – Utilizador sai da página durante o processamento	No Passo 5 ou 6: o utilizador fecha o separador ou navega para outra secção da aplicação. O processamento assíncrono continua no servidor; aquando da conclusão, o sistema regista o vídeo resultante no projeto e disponibiliza-o na biblioteca da conta do utilizador.
FA4 – Tentativa de acesso por utilizador não autenticado	No Passo 1: caso um utilizador não autenticado (`anonymous`) tente aceder à ferramenta de recorte de vídeo, o sistema impede a visualização da ferramenta, exibe uma mensagem informativa e redireciona o utilizador para o formulário de registo/login.
FA5 – Cancelamento voluntário da tarefa pelo utilizador	No Passo 5 ou 6: o utilizador clica em **Cancelar Processamento** no ecrã de acompanhamento. O sistema cancela a tarefa, elimina de imediato quaisquer artefactos intermédios ou parciais, estorna a operação debitada na quota diária do utilizador (se perfil `free`) e apresenta a confirmação de cancelamento bem-sucedido.

4.2.4. Exceções

Tabela 14: UC-VID-002 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Utilizador não autenticado tenta executar operação de vídeo	No Passo 1 ou 3: o sistema rejeita a operação com código HTTP 401/403, apresenta mensagem informativa e encaminha o utilizador para o ecrã de registo/login.
Instantes temporais inválidos ($t_{in} \geq t_{out}$ ou $t_{out} > \text{duração do vídeo}$, ou intervalo < 1.0 s)	No Passo 3: o sistema bloqueia o pedido, assinala os campos com erro e apresenta mensagem explicativa. O fluxo regressa ao Passo 2 sem deduzir quota.
Duração do excerto excede o limite do perfil de utilização (> 180 s em `free`)	No Passo 3: o sistema recusa a submissão e sugere reduzir o intervalo ou efetuar upgrade para o plano `premium`.
Quota diária de operações esgotada (`remainingOperations = 0`)	No Passo 3: se o utilizador `free` já tiver consumido as 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`), o sistema impede a submissão e exibe o alerta de limite atingido, sugerindo upgrade para `premium`.
Quota de armazenamento em disco esgotada na biblioteca	No Passo 3 ou 7: se o espaço restante na conta for insuficiente para acomodar o novo vídeo (ultrapassando 1 GB no perfil `free` ou 5 GB no perfil `premium`), o sistema bloqueia a operação, liberta a reserva de quota diária e notifica o utilizador da falta de espaço em disco.
Ficheiro de vídeo com *codec* ou fluxo corrompido / incompatível	No Passo 6: o *worker* deteta inconsistências severas nos pacotes de vídeo ou formato incompatível via FFprobe/ FFmpeg. A tarefa é marcada como `FAILED`, a quota consumida é devolvida ao utilizador e é apresentada uma mensagem de erro descritiva.
Falha do *worker* ou *timeout* no processamento assíncrono	No Passo 6: se o nó de processamento falhar ou o *lease* de execução expirar, o sistema tenta uma reexecução idempotente. Persistindo a falha, a tarefa passa a `FAILED`, a quota consumida é estornada e o utilizador é notificado.

4.2.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	• É gerado um novo ficheiro de vídeo MP4 contendo unicamente os fotogramas e áudio situados no intervalo $[t_{in}, t_{out}]$, com sincronização A/V preservada. • O vídeo de origem permanece rigorosamente intacto na biblioteca (não- -destrutividade).

Tipo	Resultado
	• O novo vídeo é registado na biblioteca permanente do projeto com metadados descritivos (duração, resolução, proveniência `sourceVideoId` e `jobId`) e o espaço ocupado é somado à quota da conta. • A quota diária de operações do utilizador `free` é confirmada e debitada em 1 unidade. • É gerado o registo completo do job para auditoria e histórico de tarefas.
Garantia Mínima	• O vídeo de origem não sofre qualquer modificação ou degradação. • Quaisquer ficheiros parciais ou temporários criados nos *workers* são integralmente eliminados. • A quota diária de operações do utilizador não é debitada (ou é estornada se tinha sido previamente reservada). • A quota de armazenamento não é incrementada. • É apresentada ao utilizador uma mensagem compreensível com a causa da falha.

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	**Contabilização de Quotas Diárias por Perfil (`userSchema`):** • Perfil `free`: Quota diária de 5 operações avançadas (`FREE_DAILY_OP = 5`). Cada recorte concluído com sucesso consome exatamente 1 operação. Caso o processamento falhe ou seja cancelado, a operação reservada é automaticamente estornada. • Perfil `premium`: Utilização ilimitada sem teto diário de operações.
RN2	**Limites de Duração de Excerto por Perfil Autenticado:** A duração máxima do excerto $(t_{out} - t_{in})$ é limitada por perfil: `free` ≤ 180 segundos (3 minutos); `premium` até à duração máxima de 60 minutos (1 hora).
RN3	**Precisão e Duração Mínima:** Os instantes t_{in} e t_{out} possuem precisão mínima de centésimos de segundo (0.01 s). O intervalo mínimo permitido é de 1.0 segundo ($(t_{out} - t_{in}) \geq 1.0$ s) para prevenir a geração de excertos vazios.
RN4	**Formatos e Codecs Suportados no MVP (MP4):** No MVP da Fase 1, o sistema suporta exclusivamente ficheiros encapsulados em formato MP4 com codec de vídeo H.264 e áudio AAC, tanto para ingestão como para exportação, assegurando compatibilidade nativa com navegadores web HTML5.
RN5	**Não Destrutividade:** A operação de recorte nunca substitui nem sobrescreve o ficheiro de vídeo original. Produz sempre um novo artefacto multimédia independente associado ao projeto.
RN6	**Quotas de Armazenamento em Disco por Perfil:** • Perfil `free`: Quota máxima de armazenamento em disco de **1 GB** na conta. • Perfil `premium`: Quota alargada de armazenamento em disco de **5 GB** na conta. O sistema bloqueia novas submissões sempre que o total ocupado pelos vídeos do utilizador exceda o limite do seu perfil.
RN7	**Autenticação Obrigatória para Ferramentas de Vídeo:** O acesso a ferramentas de vídeo é exclusivo a utilizadores autenticados (`free` ou `premium`). Utilizadores não autenticados (`anonymous`) estão limitados a ferramentas básicas de imagem, sendo direcionados para registo/login.

4.2.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O nó de execução (*worker*) possui acesso direto via rede ou *streaming* ao armazenamento SeaweedFS onde o vídeo original reside, sem necessitar de carregar o ficheiro integralmente para a memória RAM.
A2	A infraestrutura dispõe de nós *worker* com FFmpeg instalado e compilado para descodificação e recodificação dos codecs H.264 e AAC em contentor MP4 com desempenho adequado.
A3	O navegador web do utilizador suporta nativamente a reprodução de vídeo MP4 (H.264/AAC) em HTML5 com aceleração de hardware para pré-visualização local.
A4	A taxa de fotogramas (*frame rate*) mantém-se constante ao longo do vídeo de entrada (CFR - *Constant Frame Rate*), prevenindo problemas de dessincronização A/V após o corte.

4.2.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Deve ser oferecida a opção de escolher entre "Recorte Preciso" (com recodificação, exato ao fotograma) e "Recorte Rápido" (sem recodificação, alinhado aos *keyframes*)?	Resolvido: No MVP, utilizadores `premium` dispõem da opção de recorte rápido (FA2 / REQ-VID-TRIM-011), enquanto utilizadores `free` utilizam o recorte preciso por omissão.
Q2	Se o utilizador pretender substituir o vídeo original pelo excerto para poupar espaço em disco, o sistema deve disponibilizar essa opção destrutiva?	Resolvido: Mantém-se o princípio da não-destrutividade estrita (RN5) no MVP para prevenir perdas acidentais de dados; a substituição destrutiva fica adiada para a Fase 2.
Q3	Deve ser disponibilizado aos utilizadores anónimos um vídeo de demonstração pré-carregado apenas para experimentação visual da interface?	Resolvido: No MVP optou-se pela proteção estrita de recursos computacionais pesados (RN7), exigindo registo para qualquer interação com vídeo.
Q4	O suporte a contentores adicionais (WebM, MKV) e codecs modernos (VP9, AV1) deve ser introduzido no MVP?	Resolvido: Excluído do MVP (limitado a MP4 H.264/AAC conforme RN4 e REQ--VID-TRIM-012); identificado como meta para o alvo de produção na ERS.

4.3. UC-VID-003 — Remover segmento do vídeo

4.3.1. Cabeçalho

Tabela 15: Caso de uso UC-VID-003 — Remover segmento do vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-003
Nome	Remover segmento do vídeo
Versão	v1.2
Autor	PG63928; Carlos André Barroso Araújo
Data	2026-10-17
Objetivo	Permitir ao utilizador eliminar um intervalo temporal indesejado de um vídeo existente num projeto, gerando um novo vídeo resultante da união das partes restantes (ou da parte contínua restante, caso o corte incida num dos extremos), preservando integralmente o ficheiro original.
Âmbito	Módulo de edição de vídeo do PictuRAS — editor no cliente e pipeline de processamento no servidor.
Ator Principal	Utilizador autenticado do PictuRAS (plano Free ou Premium), com papel de proprietário ou permissão de edição no projeto.
***Stakeholders* e Interesses**	• **Proprietário / Editor do Projeto**: eliminar segmentos indesejados sem risco de perda de dados, mantendo o original bruto e obtendo um novo vídeo editado no projeto. • **Visualizadores**: consumir vídeos finais coesos e sem pausas ou trechos desnecessários. • **Proprietário do Sistema**: rentabilizar os planos de subscrição (através de quotas de armazenamento e priorização de tarefas de render) e gerir o esforço computacional dos *workers*.
Pré-condições	• O utilizador está autenticado e possui permissão de edição no projeto. • O vídeo de origem encontra-se carregado e registado na lista de vídeos do projeto. • Os serviços de *API*, *media storage* e *workers* de vídeo estão operacionais.

Trigger	No editor do projeto, o utilizador seleciona a ferramenta **Remover segmento** sobre um vídeo específico.

4.3.2. Fluxo Principal

Tabela 16: UC-VID-003 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre o projeto e seleciona um vídeo para editar.	Apresenta o editor com o reprodutor, metadados do vídeo (duração, dimensões, formato) e controlos de edição.
2	O utilizador seleciona a ferramenta **Remover segmento**, marca na linha temporal (*timeline*) o intervalo temporal a eliminar e confirma a marcação no diálogo.	Valida a consistência do corte, destaca visualmente o segmento a eliminar e regista a operação como pendente (*staged*) no editor.
3	O utilizador clica no botão **Aplicar** (*Apply*) na barra de ferramentas do projeto.	Valida o controlo de versões do projeto (`X-Project-Version`), cria um *job* de render assíncrono com a operação pendente, submete-o à fila de processamento e sinaliza visualmente o estado **em processamento**.
4	—	O *worker* consome a tarefa: descarrega o vídeo original do armazenamento interno, extrai a(s) parte(s) restante(s) exterior(es) ao intervalo marcado e gera o novo ficheiro MP4.
5	—	Faz o *upload* do novo vídeo para o armazenamento de *media*, associa o novo vídeo ao projeto (gerando um novo identificador e nome derivado), preservando o vídeo original, e atualiza a versão do projeto.
6	—	Notifica a conclusão da operação (via *WebSocket* / evento de projeto), adiciona o novo vídeo à galeria do projeto e disponibiliza de imediato a sua reprodução.
7	O utilizador revê o novo vídeo gerado e fecha o editor ou continua a trabalhar no projeto.	Regista a conclusão da operação e mantém ambos os vídeos (original e editado) disponíveis no projeto.

4.3.3. Fluxos Alternativos

Tabela 17: UC-VID-003 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Pré-visualizar resultado	Em qualquer momento antes do Passo 3, o utilizador solicita a pré-visualização → o reprodutor no cliente simula a reprodução unindo as partes antes e depois do corte (ou saltando a parte inicial/final eliminada), sem requerer render no servidor → o utilizador pode reajustar as marcas (regressa ao Passo 2) ou avançar para o Passo 3.
FA2 – Cancelar ou alterar operação pendente (*staged*)	Antes de acionar o botão **Aplicar** (Passo 3), o utilizador cancela a operação ou reabre a ferramenta → o sistema limpa ou atualiza o estado pendente no cliente, sem gerar encargos nem tarefas no servidor.

4.3.4. Exceções

Tabela 18: UC-VID-003 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
O formato/*codec* do vídeo não é compatível com o *pipeline* de edição (Passo 1 / *Trigger*)	Ao validar os parâmetros de entrada e metadados do vídeo, rejeita o pedido, apresenta a notificação «Formato

Condição	Comportamento do Sistema
	de vídeo não suportado para edição» e mantém o projeto inalterado.
Marcação temporal inconsistente ou inválida no diálogo (Passo 2)	O sistema bloqueia a confirmação no diálogo, assinala os campos com erro e impede o registo da operação como pendente até correção dos valores ($0\ \text{s} \leq t_{\text{início}} < t_{\text{fim}} \leq \text{duração}$).
Duração útil restante inferior a 1,0 s no diálogo (Passo 2)	O sistema rejeita a confirmação com a notificação «A duração resultante do vídeo deve ser igual ou superior a 1,0 s» e mantém o diálogo aberto para ajuste das marcas.
O *job* de render falha ou excede o tempo limite no *worker* (Passo 4)	Notifica o erro («Não foi possível concluir a remoção do segmento»), limpa o estado de processamento; o vídeo original e o projeto permanecem intactos, sem criação de ficheiros corrompidos.
Conflito de versão no projeto (`X-Project-Version`) no momento de aplicar (Passo 3)	Rejeita a submissão com erro de conflito de concorrência («O projeto foi alterado por outro utilizador») e solicita a atualização do projeto antes de submeter novamente a operação.

4.3.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	• Um novo vídeo (sem o segmento removido) é criado e adicionado ao projeto com metadados próprios e nome derivado. • O ficheiro original mantém-se intacto e acessível. • A versão do projeto é incrementada.
Garantia Mínima	• O vídeo original permanece inalterado e reproduzível. • Nenhum ficheiro corrompido é associado ao projeto. • O estado de processamento pendente é limpo. • O utilizador é notificado da falha.

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	**Autorização:** Apenas utilizadores autenticados (com plano Free ou Premium) com permissão de proprietário ou edição no projeto podem executar a remoção de segmentos em vídeos.
RN2	**Consistência do intervalo temporal:** A marcação do segmento a eliminar deve ser consistente: $0\ \text{s} \leq t_{\text{início}} < t_{\text{fim}} \leq \text{duração do vídeo}$. Caso o corte seja intermédio ($0 < t_{\text{início}} < t_{\text{fim}} < \text{duração}$), o resultado une as partes anterior e posterior; caso o corte incida numa das extremidades ($t_{\text{início}} = 0$ ou $t_{\text{fim}} = \text{duração}$), o resultado corresponde à extração simples da parte restante contínua.
RN3	**Duração mínima do resultado:** A duração combinada do vídeo resultante (soma da(s) parte(s) restante(s)) tem de ser igual ou superior a 1,0 s (não é permitido eliminar a quase totalidade do vídeo).
RN4	**Não-destrutividade:** A edição é não-destrutiva por omissão no MVP: o ficheiro original nunca é sobrescrito ou eliminado pelo fluxo normal da operação; o resultado da remoção é sempre gravado como um novo recurso multimédia no projeto.
RN5	**Ciclo de staging:** A submissão do processamento ao servidor segue o ciclo de *staging* do editor: a definição do intervalo fica pendente (*staged*) no cliente após confirmação no diálogo e só é submetida ao servidor quando o utilizador aciona o botão **Aplicar** (*Apply*), sujeita à validação da versão do projeto.

4.3.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O PictuRAS organiza o conteúdo multimédia em torno de Projetos, com controlo de concorrência otimista (`X-Project-Version`) e partilha de acessos.
A2	O *pipeline* de processamento assíncrono (RabbitMQ e *Workers* com FFmpeg) é partilhado entre operações de vídeo (*Trim*, Remoção de Segmento, etc.).
A3	O editor no cliente fornece uma linha temporal (*timeline*) com precisão mínima de 0,1 s para marcação temporal.
A4	A pré-visualização (FA1) é simulada localmente no cliente através do controlo da posição de reprodução do vídeo original.
A5	O modelo de edição não-destrutiva é adotado uniformemente, salvaguardando as gravações originais do utilizador contra edições acidentais.
A6	Os metadados do novo vídeo (duração, tamanho, miniatura, *codec* H.264/AAC) são calculados e registados na conclusão bem-sucedida do render.

4.3.8. Questões em Aberto

ID	Questão
Q1	Como gerir as quotas globais de armazenamento do utilizador quando múltiplos vídeos derivados (cortes e *trims*) são acumulados no mesmo projeto?
Q2	Deve ser disponibilizada uma opção opcional avançada de «Substituir original» caso o utilizador pretenda poupar espaço no seu plano de armazenamento?
Q3	Devem ser geradas miniaturas (*thumbnails*) específicas na transição do ponto de corte para permitir inspeção visual antes de aplicar o corte definitivo?
Q4	A simulação da pré-visualização no cliente deve suportar transições suaves (ex.: pequeno *crossfade* de áudio) no ponto de junção das partes?

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Orientação (esconder antes de entregar)
Catálogo único dos requisitos de todas as funcionalidades de vídeo, ordenado por ID. A coluna **Origem** indica o caso de uso e o elemento de onde vem cada requisito (e.g., `UC-VID-002, passo 3`, `UC-VID-002/RN1`); um requisito comum a vários casos de uso (e.g., `REQ-VID-SUBMIT-001`) aparece uma só vez, com todas as origens. Padrão: *O sistema deve [ação] [objeto] [condição/limite]*. Cada requisito é atómico, verificável, inequívoco, sem solução técnica e rastreável. Prioridade segundo MoSCoW (*Must / Should / Could / Won't*). **Justificação**: porque é que o requisito é necessário. **Novo/Alt**: NOVO = não existia no PictuRAS; ALT = altera algo existente — nesse caso indiquem o elemento de base afetado (e.g., RF13, RNF48, UC04).

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 19: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-001	O sistema deve apresentar a opção de selecionar um ficheiro ao utilizador que escolhe **Carregar vídeo** num projeto.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 1; Trigger	Disponibiliza a entrada do fluxo.	Dado um projeto acessível, quando o utilizador escolhe **Carregar vídeo**, então a opção de selecionar um ficheiro é apresentada.
REQ-VID-UPL-002	O sistema deve permitir ao utilizador selecionar um único ficheiro através do seletor do navegador para o carregar no projeto existente.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 2	Limita cada envio a um ficheiro.	Dado o carregamento aberto, quando o utilizador seleciona um ficheiro no seletor, então esse ficheiro fica selecionado para o envio.
REQ-VID-UPL-003	O sistema deve apresentar o nome do ficheiro selecionado antes da confirmação do envio.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 2	Permite identificar o ficheiro antes de enviar.	Dado um ficheiro selecionado, então o nome apresentado coincide com o nome desse ficheiro.
REQ-VID-UPL-004	O sistema deve apresentar o tamanho do ficheiro selecionado antes da confirmação do envio.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 2	Permite conferir a dimensão antes de enviar.	Dado um ficheiro selecionado, então o tamanho apresentado coincide com o tamanho desse ficheiro.
REQ-VID-UPL-005	O sistema deve recusar, na validação preliminar, um ficheiro cujo tipo/formato declarado não corresponda a MP4.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 2; Exceção: tipo/formato declarado	Evita transferências evidentemente incompatíveis.	Dado um ficheiro declarado com tipo/formato diferente de MP4, quando é selecionado, então é recusado antes do envio.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-006	O sistema deve permitir ao utilizador confirmar o envio do ficheiro selecionado.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3	Exige confirmação explícita do utilizador.	Dado um ficheiro selecionado que passou a validação preliminar, então o utilizador consegue confirmar o envio.
REQ-VID-UPL-007	O sistema deve recusar o envio quando a sessão do utilizador não estiver válida na confirmação.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: sessão ou autorização; RN1; RNG-01	Protege pedidos após expiração da sessão.	Dada uma sessão expirada, quando o utilizador confirma o envio, então o pedido é recusado.
REQ-VID-UPL-008	O sistema deve recusar o envio quando o utilizador não tiver permissão de edição no projeto na confirmação.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: sessão ou autorização; RN1; RNG-01	Respeita permissões em projetos próprios e partilhados.	Dado um utilizador sem permissão de edição, quando confirma o envio, então o pedido é recusado.
REQ-VID-UPL-009	O sistema deve realizar, após a receção do ficheiro, a validação definitiva com base no seu conteúdo real, sem confiar apenas na extensão ou no tipo/formato declarado.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; RN2	Impede confiar apenas em metadados declarados.	Dado um ficheiro declarado como MP4 mas com conteúdo diferente, quando é recebido, então a validação definitiva avalia o conteúdo real.
REQ-VID-UPL-010	O sistema deve aceitar, na validação definitiva após a receção do ficheiro, apenas ficheiros cujo conteúdo corresponda a um vídeo MP4 válido.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; Exceção: conteúdo inválido; RN2; RNG-02	Concretiza a restrição de formato de RN2.	Dado um ficheiro renomeado para `.mp4` sem conteúdo MP4 válido, quando termina a receção e ocorre a validação definitiva, então o ficheiro é recusado e não é associado.
REQ-VID-UPL-011	O sistema deve aceitar, na validação definitiva após a receção do ficheiro, apenas ficheiros cujo codec de vídeo seja H.264.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; Exceção: codec inválido; RN2; RNG-02	Concretiza a restrição de codec de RN2.	Dado um MP4 com codec de vídeo diferente de H.264, quando ocorre a validação definitiva, então o ficheiro é recusado e não é associado.
REQ-VID-UPL-012	O sistema deve recusar ficheiros com tamanho superior a 1 GB (1 000 000 000 bytes) para utilizadores do plano Free.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: limite de tamanho; RN2	Aplica o limite Free de RN2.	Dado um utilizador Free, quando confirma um ficheiro acima de 1 000 000 000 bytes, então o envio é recusado; com esse tamanho exato, não é recusado por tamanho.
REQ-VID-UPL-013	O sistema deve recusar ficheiros com tamanho superior a 5 GB (5 000 000 000 bytes) para utilizadores do plano Premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção:	Aplica o limite Premium de RN2.	Dado um utilizador Premium, quando confirma um ficheiro

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
				limite de tamanho; RN2		acima de 5 000 000 000 bytes, então o envio é recusado; com esse tamanho exato, não é recusado por tamanho.
REQ-VID-UPL-014	O sistema deve iniciar o envio do ficheiro após a confirmação e as verificações de autorização e tamanho, sem depender da validação definitiva do conteúdo.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passos 3–4	Ordena confirmação, verificações e transferência.	Dado um ficheiro que passou as verificações de autorização e tamanho, quando o utilizador confirma, então o envio é iniciado antes da validação definitiva.
REQ-VID-UPL-015	O sistema deve indicar ao utilizador que o envio está em curso.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 4	Torna visível uma transferência em curso.	Dado um envio iniciado e ainda não concluído, então a interface indica que a operação está em curso.
REQ-VID-UPL-016	O sistema deve associar ao utilizador o vídeo apenas após a receção, validação definitiva e armazenamento bem-sucedidos.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 6; RN3; Garantia de Sucesso	Garante associação ao utilizador após sucesso.	Dado um vídeo recebido, validado e armazenado com sucesso, então fica associado ao utilizador que o carregou; se alguma destas operações falhar, não fica associado.
REQ-VID-UPL-017	O sistema deve associar ao projeto existente uma referência persistente ao vídeo apenas após a receção, validação definitiva e armazenamento bem-sucedidos.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 6; RN3; Garantia de Sucesso	Fornece referência persistente no projeto.	Dado um vídeo recebido, validado e armazenado com sucesso, então o projeto mantém uma referência que permite aos serviços de processamento obter o ficheiro; se alguma destas operações falhar, a referência não fica associada.
REQ-VID-UPL-018	O sistema deve confirmar ao utilizador a conclusão do carregamento apenas após a transferência, validação definitiva, armazenamento e associação bem-sucedidos.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 7	Impede uma confirmação prematura.	Concluídas com sucesso as quatro operações, então o utilizador recebe a confirmação; se alguma falhar, não recebe confirmação de sucesso.
REQ-VID-UPL-019	O sistema deve apresentar ao utilizador a identificação do vídeo associado ao projeto após a conclusão bem-sucedida do carregamento.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 7; Garantia de Sucesso	Torna visível o resultado do upload.	Dado um carregamento concluído com sucesso, então o utilizador vê a identificação do vídeo associado ao projeto, sem necessidade de o reproduzir.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-020	O sistema deve permitir ao utilizador desistir antes de confirmar o envio.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — FA2	Concretiza a desistência antes do envio.	Dado um ficheiro selecionado, quando o utilizador desiste antes da confirmação, então o envio não é iniciado.
REQ-VID-UPL-021	O sistema deve informar o utilizador quando recusar um ficheiro por tipo/formato declarado diferente de MP4.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: tipo/ formato declarado	Explica a recusa preliminar.	Dado um ficheiro declarado como não MP4, quando é selecionado, então o utilizador é informado da recusa.
REQ-VID-UPL-022	O sistema deve informar o utilizador quando recusar um envio por exceder o limite de tamanho do seu plano.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: limite de tamanho	Explica a recusa por dimensão.	Dado um ficheiro acima do limite do plano, quando o envio é confirmado, então o utilizador é informado da recusa por tamanho.
REQ-VID-UPL-023	O sistema deve informar o utilizador quando recusar o pedido por sessão expirada.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: sessão ou autorização	Orienta o utilizador após expiração.	Dada uma sessão expirada, quando o envio é confirmado, então o utilizador é informado de que necessita de iniciar sessão novamente.
REQ-VID-UPL-024	O sistema deve informar o utilizador quando recusar o pedido por falta de permissão de edição no projeto.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Exceção: sessão ou autorização	Orienta o utilizador sem acesso de edição.	Dado um utilizador sem permissão de edição, quando confirma o envio, então é informado de que necessita de obter acesso ao projeto.
REQ-VID-UPL-025	O sistema deve informar o utilizador quando o upload falhar por interrupção da transferência, falha no armazenamento ou na associação; perante versão desatualizada, deve atualizar os dados do projeto e indicar que a operação deve ser repetida.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Exceções: interrupção do envio; armazenamento; associação; versão desatualizada	Comunica falhas e conflito de versão.	Dada uma falha de transferência, armazenamento ou associação, então o utilizador é informado de que o carregamento não foi concluído; perante um conflito de versão, os dados do projeto são atualizados e é indicada a necessidade de repetir a operação.
REQ-VID-UPL-026	O sistema deve informar o utilizador quando recusar, na validação definitiva após a receção, um ficheiro cujo conteúdo não seja um vídeo MP4 válido.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; Exceção: conteúdo inválido	Explica a recusa de conteúdo inválido.	Dado um ficheiro cujo conteúdo não seja um vídeo MP4 válido, quando é validado no Passo 5 após a receção, então o utilizador é informado da recusa e o vídeo não fica associado nem disponível.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-027	O sistema deve informar o utilizador quando recusar, na validação definitiva após a receção, um ficheiro cujo codec de vídeo não seja H.264.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 5; Exceção: codec inválido	Explica a recusa de codec não suportado.	Dado um vídeo MP4 com codec de vídeo diferente de H.264, quando é validado no Passo 5 após a receção, então o utilizador é informado da recusa e o vídeo não fica associado nem disponível.
REQ-VID-UPL-028	O sistema deve, no fluxo normal do frontend, recusar o novo carregamento na pré-validação, antes de iniciar o pedido de transferência, quando já existir no mesmo projeto um vídeo associado com o mesmo nome completo do ficheiro selecionado, e informar o utilizador de que precisa de alterar o nome.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 — Passo 3; Exceção: nome repetido; RN6	Evita duplicar nomes no mesmo projeto.	Dado um projeto com um vídeo associado chamado `video.mp4`, quando o utilizador confirma na interface o carregamento de outro ficheiro chamado `video.mp4`, então o pedido de upload não é iniciado, é apresentada a indicação para alterar o nome e o vídeo existente mantém-se associado; noutro projeto, o mesmo nome não causa esta recusa.
REQ-VID-UPL-029	O sistema deve indicar o vídeo como disponível para processamento apenas após a transferência, validação definitiva, armazenamento e associação bem-sucedidos.	**Must**	ALT	UC-VID-001 — Passo 7; RN4; Garantia Mínima	Concretiza a integridade de RN4 e a garantia mínima.	Dada uma falha na transferência, validação, armazenamento ou associação, quando o projeto é consultado, então o vídeo não é indicado como disponível para processamento; após sucesso em todas as etapas, é indicado como disponível.
REQ-VID-TRIM-001	O sistema deve carregar a interface de recorte de vídeo, apresentando o reprodutor multimédia, a linha temporal com a duração total do vídeo e os seletores de início e fim (t_{in} e t_{out}).	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 1	Interface primordial de interação para parametrização do intervalo temporal a recortar.	Dado um vídeo válido na biblioteca, quando o utilizador seleciona a ferramenta de recorte, então a interface é carregada apresentando o reprodutor HTML5, a linha temporal e os seletores t_{in} e t_{out}.
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve atualizar dinamicamente a área selecionada na linha temporal e recalcular a duração resultante ($t_{out} - t_{in}$) em tempo real à medida que os marcadores temporais são manipulados.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 2; RN3	Fornece feedback visual contínuo e garante controlo temporal exato antes da submissão.	Dado que os seletores temporais são deslocados na linha temporal, quando o utilizador altera t_{in} ou t_{out}, então a área destacada e o campo de duração

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						são atualizados instantaneamente.
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve permitir ao utilizador reproduzir localmente no navegador exclusivamente o segmento compreendido entre t_{in} e t_{out} antes de confirmar a operação, sem consumir quota de operações nem gerar pedidos de processamento ao servidor.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, FA1	Reduz pedidos incorretos ao backend e poupa recursos computacionais e quotas do utilizador.	Dado um intervalo $[t_{in}, t_{out}]$ parametrizado, quando o utilizador clica em "Pré-visualizar Excerto", então o reprodutor executa apenas esse intervalo sem chamadas de rede de transcodificação.
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve validar os instantes temporais submetidos, assegurando que $0 \leq t_{in} < t_{out} \leq \text{duração do vídeo}$ e que a duração mínima do excerto $(t_{out} - t_{in})$ é igual ou superior a 1.0 segundo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 3; Exceção 2; RN3	Impede o enfileiramento de operações temporalmente inconsistentes ou nulas.	Dado um pedido de recorte com $t_{in} \geq t_{out}$ ou intervalo < 1.0 s, quando o utilizador submete a operação, então a submissão é bloqueada com mensagem de erro explícita e nenhuma quota é deduzida.
REQ-VID-TRIM-005	O sistema deve verificar o saldo da quota diária de operações do utilizador do perfil `free` antes de permitir a submissão, impedindo o enfileiramento se o limite de 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`) tiver sido atingido.	**Must**	ALT (RF05)	UC-VID-002, Passo 3; Exceção 4; RN1	Assegura a aplicação das regras do modelo SaaS do PictuRAS para o nível gratuito.	Dado um utilizador `free` com saldo de 0 operações no dia corrente, quando tenta submeter um recorte, então a operação é impedida com mensagem de quota esgotada e convite a upgrade para `premium`.
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve validar a duração máxima do excerto $(t_{out} - t_{in})$ em função do perfil do utilizador, rejeitando pedidos com duração superior a 180 segundos para o perfil `free` ou superior a 60 minutos para o perfil `premium`.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 3; Exceção 3; RN2	Limita o consumo excessivo de recursos de computação e diferencia o valor do plano pago.	Dado um utilizador do perfil `free` que submete um excerto de 181 segundos, quando clica em confirmar, então o sistema recusa o pedido indicando o limite de 3 minutos para contas gratuitas.
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve debitar provisoriamente 1 operação da quota diária do utilizador do perfil `free` no momento exato em que a tarefa de recorte é aceite e enfileirada no backend.	**Must**	ALT (RF05)	UC-VID-002, Passo 4; RN1	Previne ataques de esgotamento de workers através de submissões simultâneas concorrentes acima do saldo.	Dado um utilizador `free` com saldo de 5 operações, quando submete uma tarefa válida de recorte, então o seu saldo diário é imediatamente decrementado para 4 operações antes do arranque do processamento.
REQ-VID-TRIM-008	O sistema deve submeter a tarefa de recorte para a fila de mensagens assíncronas do backend, gerar e atribuir um	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, Passo 5; DQ-001	Desacopla a requisição HTTP da execução pesada	Dado um pedido de recorte validado com sucesso, quando a

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	identificador único de tarefa (*Job ID*) e direcionar a interface para o ecrã de acompanhamento.				de transcodificação de vídeo.	operação é confirmada, então a tarefa é publicada na fila RabbitMQ, um Job ID é retornado e o utilizador vê o estado “Em fila de espera”.
REQ-VID-TRIM-010	O sistema deve extrair e recodificar os fotogramas e fluxos de áudio correspondentes estritamente ao intervalo $[t_{in}, t_{out}]$ do vídeo de entrada, preservando a taxa de fotogramas e a sincronização áudio/vídeo no ficheiro resultante.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 6; Pós-condição de sucesso	Executa o processamento nuclear de recorte com exatidão temporal e integridade de mídia.	Dado um vídeo válido de entrada, quando o worker conclui o recorte, então o vídeo gerado contém unicamente os fotogramas entre t_{in} e t_{out} com desfasamento áudio/vídeo nulo.
REQ-VID-TRIM-011	O sistema deve disponibilizar ao utilizador com perfil `premium` a opção de “Recorte Rápido” (*stream copy* sem recodificação), executando o corte quase instantaneamente quando os pontos selecionados coincidirem com fotogramas-chave (*keyframes*).	**Could**	NOVO	UC-VID-002, FA2	Reduz drasticamente o tempo de processamento para subscritores pagos em cenários compatíveis.	Dado um utilizador `premium` com a opção “Recorte Rápido” ativada, quando o corte é submetido em keyframes viáveis, então o ficheiro é gerado por cópia direta de fluxos em poucos segundos.
REQ-VID-TRIM-014	O sistema deve registar o novo vídeo recortado na biblioteca permanente da conta do utilizador com os respetivos metadados (duração, resolução, proveniência e data) e disponibilizar ações de reprodução e descarregamento (*download*).	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 7, Passo 8; Pós--condição de sucesso	Entrega o valor da operação ao utilizador, permitindo a reutilização ou exportação do vídeo gerado.	Dado o término com sucesso da renderização, quando a biblioteca é consultada, então o novo vídeo aparece catalogado na conta do utilizador com botão de download e reprodução funcionais.
REQ-VID-TRIM-015	O sistema deve assegurar a persistência e continuidade da tarefa assíncrona mesmo que o utilizador encerre a sessão ou feche o navegador, disponibilizando o vídeo final na biblioteca aquando da conclusão.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, FA3	Garante que operações demoradas de vídeo não são abortadas por eventos acidentais no cliente.	Dado uma tarefa em processamento no worker, quando o utilizador fecha o browser e regressa mais tarde, então visualiza o vídeo gravado com sucesso na biblioteca do projeto.
REQ-VID-TRIM-016	O sistema deve abortar o processamento, restabelecer a operação diária debitada (se perfil `free`) e apresentar mensagem de erro amigável caso o ficheiro de entrada apresente fluxos corrompidos ou formato incompatível.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Exceção 6; Pós--condição garantia mínima; RN1	Garante tratamento de falhas sem penalização indevida da quota do utilizador.	Dado um ficheiro com pacotes danificados que originam erro no FFmpeg, quando o worker deteta a anomalia, então a tarefa passa a “Falhada”, a quota diária é estornada e a mensagem de erro é exibida.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-019	O sistema deve bloquear o acesso a ferramentas e operações de processamento de vídeo a utilizadores não autenticados (`anonymous`), exibindo mensagem de autenticação obrigatória e redirecionando para registo ou login.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Pré--condições; FA4; RN7	Protege os recursos dispendiosos de processamento de vídeo contra abusos por tráfego não identificado.	Dado um utilizador sem sessão iniciada, quando tenta aceder ao endpoint ou interface de recorte de vídeo, então o acesso é barrado com código HTTP 401/403 e aviso de funcionalidade restrita.
REQ-VID-TRIM-020	O sistema deve gerar um registo de auditoria para cada tarefa de recorte finalizada (com sucesso, falha ou cancelamento), contendo o identificador do utilizador, Job ID, parâmetros t_{in}/t_{out}, tempo de execução e estado final.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Pós--condição de sucesso; DQ-003	Permite rastreabilidade operacional, resolução de incidentes e contabilidade de uso na plataforma.	Dado o término de uma tarefa de vídeo, quando o registo de log é persistido, então constam gravados o ID de utilizador, Job ID, carimbos temporais, parâmetros e código de terminação.
REQ-VID-TRIM-021	O sistema deve validar a quota de armazenamento da conta antes de persistir o novo vídeo na biblioteca, rejeitando a gravação e estornando a operação diária debitada caso o espaço total acumulado exceda 1 GB para `free` ou 5 GB para `premium`.	**Must**	ALT (RF06)	UC-VID-002, Passo 3, Passo 7; Exceção 5; RN6	Aplica as restrições de capacidade em disco do modelo de negócio SaaS da plataforma.	Dado um utilizador `free` cuja gravação do novo excerto elevaria a sua biblioteca acima de 1 GB, quando a persistência é tentada, então a gravação é recusada com alerta de disco cheio e a operação diária é reposta.
REQ-VID-TRIM-022	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar voluntariamente uma tarefa de recorte enquanto esta se encontrar em fila de espera ou em execução ativa, abortando o processamento no worker, estornando a quota diária debitada e eliminando artefactos intermédios.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, FA5; DQ-006	Permite ao utilizador desistir de operações longas ou submetidas por engano sem perda de quota.	Dado uma tarefa em fila ou em processamento, quando o utilizador clica em “Cancelar Processamento”, então a tarefa passa a “Cancelada”, o worker cessa a execução, ficheiros temporários são purgados e a quota é estornada.
REQ-VID-TRIM-023	O sistema deve reter os vídeos recortados na biblioteca do utilizador por tempo indeterminado enquanto o limite de quota de armazenamento da conta for respeitado, disponibilizando ao utilizador a funcionalidade de eliminação permanente de vídeos para libertação de espaço em disco.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, RN6; DQ-005	Clarifica a política de persistência e expiração e concede ao utilizador o controlo sobre a sua quota.	Dado um vídeo guardado na biblioteca do utilizador, quando o utilizador confirma a sua eliminação, então o ficheiro é permanentemente apagado e o espaço ocupado é subtraído ao total da sua conta.
REQ-VID-TRIM-024	O sistema deve apresentar na interface do utilizador autenticado a percentagem e o volume de espaço em disco atualmente ocupado	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Passo 1, Passo 7; RN6	Oferece transparência sobre o consumo de	Dado um utilizador autenticado na aplicação, quando visualiza a

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	na sua biblioteca em relação ao limite do seu perfil (1 GB em `free` / 5 GB em `premium`), atualizando o indicador após cada adição ou remoção de vídeo.				capacidade da conta e previne bloqueios inesperados por excesso de quota.	biblioteca ou o diálogo de recorte, então a interface exibe uma barra de quota com os MB/ GB utilizados e o limite máximo aplicável ao seu perfil.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Orientação (esconder antes de entregar)
Classifiquem segundo a ISO/IEC 25010 (Adequação Funcional, Eficiência de Desempenho, Compatibilidade, Usabilidade, Fiabilidade, Segurança, Manutenibilidade, Portabilidade). Indiquem o **Alvo**: o valor mensurável exigido a uma solução em produção. Prioridade segundo MoSCoW.

Tabela 20: Requisitos não funcionais

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-UPL-030	O sistema deve transferir vídeos até ao limite do plano sem manter simultaneamente em memória o conteúdo integral do ficheiro e sem exceder um pico de memória atribuível ao upload de 1 000 000 000 bytes.	Eficiência de Desempenho	MVP: Transferência progressiva no backend, incluindo para os limites de RN2, sem cópia integral em RAM e com pico de memória atribuível a cada upload ≤1 000 000 000 bytes. Produção: Manter o limite por upload sob a concorrência-alvo de QA-003. Evolução: Refinado.	Não especificada no dossiê do Upload	RN5; DQ-001	Dado um ficheiro próximo do limite do plano, quando é enviado isoladamente, então a medição do pico de memória atribuível ao upload não excede 1 000 000 000 bytes e confirma ausência de cópia integral em memória; validar também sob a concorrência de QA-003.
REQ-VID-UPL-031	O sistema deve impedir que uma falha de transferência ou armazenamento exponha no projeto um vídeo incompleto como carregado com sucesso.	Fiabilidade	MVP: Após falha, o vídeo não consta como disponível na listagem nem na referência para processamento. Produção: Além do	Não especificada no dossiê do Upload	UC-VID-001, exceções de transferência e armazenamento; RN4; DQ-002	Dada uma falha provocada durante transferência ou armazenamento, quando o projeto é consultado, então não há vídeo disponível nem confirmação de sucesso.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
			alvo MVP, definir e verificar a recuperação e limpeza de artefactos temporários; política de recuperação e limpeza ainda por definir. Evolução: Novo.			
REQ-VID-UPL-032	O sistema deve restringir o upload e o acesso à referência do vídeo às permissões do projeto, incluindo projetos partilhados.	Segurança	MVP: Upload permitido apenas com edição; a referência segue o controlo de acesso do projeto. Produção: Manter a regra em todos os pontos de acesso, com testes automatizados de autorização para leitura, edição e ausência de sessão. Evolução: Novo.	Não especificada no dossiê do Upload	RN1; DQ-003; RNG-01	Dado um projeto partilhado só com leitura, quando o utilizador tenta carregar, então recebe 403; com edição, o upload é autorizado. Um utilizador sem acesso não obtém a referência.
REQ-VID-UPL-033	O sistema deve comunicar de modo distinguível ao utilizador o estado de envio em curso, a conclusão e a falha do upload.	Usabilidade	MVP: Indicar que o upload está em curso e comunicar o sucesso ou a falha da operação; não exige percentagem de progresso. Produção: Apresentar também a percentagem de progresso do upload entre 0% e 100%; implementação e critérios de aceitação específicos desta evolução ainda por	Não especificada no dossiê do Upload	UC-VID-001, passos 4 e 7 e exceções; DQ-004	MVP: dado um upload iniciado, quando está em curso, então a interface indica esse estado; perante conclusão ou falha, apresenta a respetiva mensagem sem anunciar sucesso indevido. A percentagem de progresso requer critérios e validação futuros; não foi implementada nem validada.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
			definir. Evolução: Novo.			
REQ-VID-UPL-034	O sistema deve manter o fluxo de carregamento de imagens utilizável após a introdução do upload de vídeo.	Compatibilidade	MVP: O carregamento e a listagem de imagens existentes continuam operacionais. Produção: Manter a compatibilidade nas versões futuras mediante testes de regressão do fluxo de imagens. Evolução: Novo.	Não especificada no dossiê do Upload	DQ-005; decisão MVP de preservar imagens	Dado um projeto que aceita imagens, quando é carregada e listada uma imagem após a introdução de vídeo, então essas operações continuam a concluir-se.
REQ-VID-UPL-035	O sistema deve manter separadas as referências de vídeos e imagens nos dados do projeto, permitindo alterar o fluxo de vídeo sem modificar a estrutura das imagens existentes.	Manutenibilidade	MVP: Metadados de vídeo em `videos`, preservando `imgs`. Produção: Manter a separação e verificar em revisão de esquema e testes de regressão ao evoluir o suporte a vídeo. Evolução: Novo.	Não especificada no dossiê do Upload	DQ-005; decisão de arquitetura de armazenamento	Dado um projeto com imagens, quando se adiciona um vídeo, então `imgs` conserva as referências existentes e `videos` contém a referência de vídeo.
REQ-VID-TRIM-009	O sistema deve transmitir e atualizar no ecrã de acompanhamento o progresso percentual (0% a 100%) da tarefa de recorte durante o processamento ativo no worker.	Usabilidade (Transparência de Estado)	MVP: Consulta periódica (*polling*) a cada ≤ 4 s. Produção: WebSockets a cada ≤ 1 s com tempo estimado restante (ETA).	**Should**	UC-VID-002, Passo 5, Passo 6; DQ-001	Dado uma tarefa em execução ativa no worker, quando o recorte progride, então o ecrã atualiza a percentagem de progresso com intervalo ≤ 4 s.
REQ-VID-TRIM-012	O sistema deve gerar o ficheiro resultante e garantir a aceitação de vídeos codificados estritamente em contentor MP4 com codecs de vídeo H.264 e de áudio AAC.	Compatibilidade (Interoperabilidade)	MVP: Exclusivo MP4 (H.264 / AAC) para ingestão e exportação. Produção: Suporte a WebM, MKV e MOV com transcodificação automática.	**Must**	UC-VID-002, Passo 7; RN4; DQ-004	Dado o término de uma operação de recorte, quando o ficheiro gerado é inspecionado com `ffprobe`, então o formato é MP4 com streams `h264` e `aac`.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-013	O sistema deve assegurar que o ficheiro de vídeo de entrada permanece rigorosamente inalterado em conteúdo, metadados e integridade na biblioteca após a execução do recorte.	Fiabilidade (Integridade de Dados)	MVP: Ficheiro original montado com permissões de apenas-leitura; verificação de integridade pós--execução. Produção: Object Storage imutável com versionamento.	**Must**	UC-VID-002, Passo 7; RN5; Pós-condições	Dado um vídeo de origem com hash SHA-256 conhecido, quando a tarefa de recorte termina, então o hash do ficheiro original na biblioteca permanece rigorosamente idêntico.
REQ-VID-TRIM-017	O sistema deve reexecutar automaticamente a tarefa de recorte uma única vez caso ocorra terminação anómala do worker ou o tempo de execução ultrapasse o tempo limite de 10 minutos, marcando a tarefa como falhada e estornando a quota caso a falha persista.	Fiabilidade (Recuperabilidade)	MVP: 1 tentativa de repetição automática em timeout (> 10 min) ou falha de nó; após isso estado `FAILED` e estorno de quota. Produção: 3 tentativas com exponential backoff.	**Must**	UC-VID-002, Exceção 7; DQ-002	Dado um worker deliberadamente terminado a meio do processamento, quando o monitor deteta a quebra, então a tarefa é reescalonada uma vez; persistindo a falha, o job passa a `FAILED` e a quota é reposta.
REQ-VID-TRIM-018	O sistema deve eliminar integralmente todos os fragmentos e ficheiros temporários gerados nos nós de processamento sempre que uma tarefa finalize com sucesso, falha ou cancelamento.	Fiabilidade (Limpeza de Recursos)	MVP: Eliminação síncrona da diretoria temporária `picturas-trim-*` no worker ao concluir a tarefa. Produção: Eliminação síncrona combinada com Garbage Collector autónomo.	**Must**	UC-VID-002, Pós-condição garantia mínima; DQ-005	Dado o encerramento de um job de recorte, quando o worker finaliza, então o diretório temporário correspondente é integralmente purgado sem ficheiros residuais em disco.
REQ-VID-TRIM-025	O sistema deve confirmar a aceitação e o enfileiramento de um pedido de recorte de vídeo, retornando o Job ID à interface, em tempo não superior a 2.0 segundos, independentemente do tamanho do vídeo.	Eficiência de Desempenho (Comportamento Temporal)	MVP: Tempo de resposta HTTP da API de submissão ≤ 2.0 segundos no percentil 95 (p95). Produção: Tempo de resposta ≤ 0.5 s no p99.	**Should**	UC-VID-002, Passo 4, Passo 5; DQ-001	Dado um pedido de recorte válido submetido via API, quando a chamada HTTP é disparada, então a resposta com o Job ID é recebida pelo cliente em menos de 2.0 s.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-026	O sistema deve assegurar que o tempo total de processamento e recodificação de um excerto de vídeo não exceda 1.5 vezes a duração do excerto em nós de execução de referência ($T_{\text{proc}} \leq 1.5 \times (t_{out} - t_{in})$).	Eficiência de Desempenho (Eficiência de Processamento)	MVP: Duração do processamento $\leq 1.5 \times$ tempo real do excerto em CPU padrão de 2 vCPUs (excerto de 60s em ≤ 90s). Produção: $\leq 0.3 \times$ com aceleração GPU (NVENC).	**Should**	UC-VID-002, Passo 6; DQ-002	Dado um vídeo 1080p a 30 fps e um recorte de 60 segundos, quando processado no worker com FFmpeg, então o tempo entre a retirada da fila e o ficheiro final é ≤ 90 segundos.
REQ-VID-TRIM-027	O sistema deve restringir o acesso e reprodução dos vídeos carregados e recortados exclusivamente aos utilizadores autorizados do projeto, impedindo acesso anónimo ou enumeração pública de URLs.	Segurança (Confidencialidade e Controlo de Acesso)	MVP: Endpoints de reprodução protegidos por validação JWT e cookie HTTP-only temporário de 5 minutos com HTTP Range requests. Produção: URLs pré--assinados de curta duração em Object Storage privado.	**Must**	UC-VID-002, Pré-condições, Passo 8; DQ-003	Dado um vídeo de um projeto privado, quando um utilizador sem permissões (ou visitante anónimo) tenta aceder ao URL de reprodução, então o sistema devolve o código HTTP 403 Forbidden.
REQ-VID-TRIM-028	O ambiente de execução do nó de processamento de vídeo deve encapsular as dependências externas e o binário de execução do FFmpeg de forma modular e isolada, sem dependência do sistema operativo anfitrião.	Portabilidade (Isolamento Modular)	MVP: Contentor Docker autónomo baseado em imagem Linux oficial com FFmpeg e Python pré-instalados. Produção: Orquestração Kubernetes com escalamento elétrico (KEDA).	**Must**	UC-VID-002, Âmbito; DQ-004	Dado o arranque da plataforma via Docker Compose num nó de infraestrutura limpo, quando o contentor `video_trim_worker` é iniciado, então processa recortes sem configuração adicional no host.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Para cada caso de uso, avaliem os tópicos abaixo. "Não aplicável" ou "fora do âmbito" é aceitável quando justificado; isso não obriga a introduzir funcionalidades alheias ao caso de uso.

Tabela 21: Verificação da completude

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-001	Sim	O upload aceita apenas MP4 com codec H.264 e aplica os limites de tamanho do ficheiro de 1 GB (Free) e 5 GB (Premium). A duração do vídeo não é critério de aceitação neste caso de uso; não se define nem verifica um limite de duração.	REQ-VID-UPL-005, REQ-VID-UPL-009–013, REQ-VID--UPL-021–022, REQ-VID-UPL-026–027
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-001	Parcialmente	A indicação de **upload em curso** e as mensagens de conclusão ou falha integram o MVP. A percentagem de progresso do **upload** (0–100%) é melhoria futura, posterior ao MVP, ainda não implementada. FA2 permite desistir antes da confirmação; o cancelamento após o início do upload está fora do MVP, sem decisão de o implementar. O progresso e os resultados do **processamento** estão fora do âmbito de UC-VID-001.	REQ-VID-UPL-015, REQ-VID-UPL-018–019, REQ-VID--UPL-020, REQ-VID--UPL-024, REQ-VID--UPL-032
Falhas durante o processamento	UC-VID-001	Não	Falhas de ferramentas de processamento não pertencem ao upload; falhas de rede, armazenamento, validação e associação durante o **upload** são tratadas nas exceções. O exemplo de consumidor Python/RabbitMQ não integra vídeo no fluxo `/process`.	REQ-VID-UPL-025–027, REQ-VID--UPL-029, REQ-VID--UPL-031
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-001	Parcialmente	Vídeo no SeaweedFS e referência/metadados persistentes no MongoDB. Não há política decidida de expiração ou retenção (QA-002); não se cria uma.	REQ-VID-UPL-016–017
Perfis e contagem de operações	UC-VID-001	Parcialmente	Aplicam-se Free/Premium e permissões de edição, inclusive em projetos partilhados. Não existe regra de contagem de operações definida neste caso; não se introduz quota por número de uploads.	REQ-VID-UPL-007–008, REQ-VID--UPL-012–013, REQ-VID-UPL-022–024, REQ-VID--UPL-032
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-001	Não	O caso termina com o vídeo carregado e disponível por referência. Encadeamento e lote são funções de processamento e exigiriam outro caso de uso; não são requisitos desta ERS.	N/A; fronteira do UC-VID-001, passo 7
Formato, *codec*, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-002	Sim	No MVP da Fase 1, o sistema suporta exclusivamente contentor MP4 com vídeo H.264 e áudio AAC, garantindo compatibilidade universal de reprodução em browsers HTML5 sem necessidade de remuxing no cliente. A duração do excerto está delimitada pelo perfil do utilizador (180s para `free` e 60 min para `premium`), e a dimensão máxima é governada pela quota global de armazenamento da	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-021

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
			biblioteca (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).	
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-002	Sim	O processamento de vídeo é demorado e assíncrono. O sistema gere o ciclo de vida completo da tarefa através dos estados formais: “Em fila de espera” (`QUEUED`), “A processar” (`PROCESSING`), “Concluído” (`COMPLETED`), “Falhado” (`FAILED`) e “Cancelado” (`CANCELLED`). A interface apresenta progresso percentual periódico, permite o cancelamento cooperativo pelo utilizador em qualquer instante antes do término e disponibiliza reprodução segura e download imediatos após o sucesso.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-015, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-025
Falhas durante o processamento	UC-VID-002	Sim	Em caso de deteção de ficheiro danificado, codecs incompatíveis, término inesperado do worker ou timeout de execução (10 min), o sistema efetua uma reexecução automática idempotente; persistindo a falha, o job transita para estado `FAILED`, a quota de operações diárias provisoriamente debitada é estornada ao utilizador e todos os ficheiros residuais nos workers são eliminados.	REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-018
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-002	Sim	Os ficheiros de vídeo de origem e de saída persistem na biblioteca do projeto por tempo indeterminado enquanto a sua quota de disco acumulada (1 GB em `free` / 5 GB em `premium`) não for excedida, cabendo ao utilizador a eliminação deliberada para libertação de espaço. Os ficheiros temporários intermédios em nós de processamento são purgados imediatamente após cada tarefa.	REQ-VID-TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-024
Perfis e contagem de operações	UC-VID-002	Sim	Articulação estrita com o esquema de utilizadores do PictuRAS (`["anonymous", "free", "premium"]`): utilizadores anónimos estão totalmente bloqueados de aceder a ferramentas de vídeo; utilizadores `free` dispõem de 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`), limite de 180s por recorte e 1 GB de disco; utilizadores `premium` dispõem de operações ilimitadas, recortes até 60 min, suporte a *stream copy* e 5 GB de disco.	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-021
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-002	Não	No MVP da Fase 1, a ferramenta de recorte opera estritamente como uma ação atómica e individual sobre um único vídeo. O encadeamento sequencial de filtros de vídeo com transformações de imagem existentes e o processamento de múltiplos vídeos em lote (via `.zip`) introduziriam elevada sobrecarga de orquestração assíncrona que desvirtuaria a validação funcional do MVP, ficando formalmente diferidos para fases posteriores.	Fora do âmbito do MVP

6. Impacto no Sistema Existente

Orientação (esconder antes de entregar)
Que elementos do PictuRAS existente (perfis, quotas, armazenamento, biblioteca, encadeamento, lote, exportação, ...) e do documento de requisitos de base (UCnn, RFnn, RNFnn) são afetados pelas funcionalidades de vídeo. Para cada elemento: **Manter** (fica igual), **Estender** (passa a fazer mais) ou **Alterar** (muda o comportamento atual). Incluam todos os requisitos ALT e os NOVO que interagem com mecanismos existentes. Se duas funcionalidades afetam o mesmo elemento de forma diferente, há uma inconsistência a resolver aqui.

Tabela 22: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Interface Web (`frontend`) / `AddVideoDialog` e `VideoWorkspace`	Estender	A interface existente passa a disponibilizar o carregamento de um vídeo para o projeto aberto, com validação preliminar, apresentação do nome e tamanho, confirmação e estados de envio, sucesso ou falha. O código inclui handlers de arrastar e largar, apesar de essa interação estar adiada no dossiê do Upload. Para o Trim, acrescenta reprodutor HTML5, linha temporal, pré-visualização local, indicador de quota, acompanhamento de tarefas e cancelamento.	UC-VID-001; UC-VID-002; UC02, UC03 (interface existente)	REQ-VID-UPL-001–006, REQ-VID-UPL-015, REQ-VID-UPL-018–025, REQ-VID-UPL-033; REQ-VID-TRIM-001–003, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-022, REQ-VID--TRIM-024
Perfis, serviço `users` e controlo de acessos (`userSchema`) (RF01)	Estender	O Upload consulta o perfil `free/premium` para aplicar o limite máximo por ficheiro e exige sessão válida e permissão de edição no projeto. O Trim acrescenta o bloqueio a utilizadores anónimos, limites de duração por perfil, quota diária e autorização do modo de recorte rápido. A documentação do Trim também formula restrições de acesso pela titularidade da conta que submeteu o vídeo; no código, o acesso ao Trim passa pela autorização de edição do projeto e o resultado é associado ao projeto, com `uploadedBy` a identificar quem o submeteu. A relação entre permissão no projeto e titularidade da conta carece de decisão da equipa.	UC-VID-001; UC-VID-002	RF01; REQ-VID--UPL-007–008, REQ--VID-UPL-012–013, REQ-VID-UPL-022; REQ-VID-TRIM-005–007, REQ-VID--TRIM-011, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID--TRIM-027
API Gateway (`apiGateway/routes/projects.js`)	Estender	As rotas de Upload verificam a sessão JWT, encaminham a pré-validação antes do corpo e transmitem o pedido multipart num `PassThrough` com buffer de 64 KiB e backpressure, incluindo versão, nome e tamanho. Para o Trim, encaminham os pedidos e respostas associados à submissão e gestão das tarefas.	UC-VID-001; UC-VID-002	REQ-VID-UPL-007–008, REQ-VID-UPL-012–014, REQ-VID-UPL-022–025, REQ-VID-UPL-028, REQ-VID-UPL-030, REQ-VID-UPL-032; REQ-VID-TRIM-008–009, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-025
Serviço `projects` e modelo `Project`	Estender	As rotas verificam a autorização e a versão do projeto, recebem o corpo com `multer.diskStorage` em ficheiro temporário, validam o MP4/H.264 com `ffprobe`, guardam o objeto e associam metadados e referência persistente à coleção `videos`, separada de `imgs`. O Trim cria e acompanha tarefas, guarda o resultado no projeto e regista a identidade de quem submeteu. A validação com `ffprobe` no Upload não executa o recorte.	UC-VID-001; UC-VID-002	REQ-VID-UPL-007–014, REQ-VID-UPL-016–019, REQ-VID-UPL-022–032, REQ-VID-UPL-034–035; REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-008–

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
				010, REQ-VID--TRIM-013–015, REQ--VID-TRIM-020–021
Nginx	Estender	A configuração acrescenta uma rota de Upload com limite de corpo, buffering desativado e timeouts alargados, encaminhando progressivamente o conteúdo para o API Gateway.	UC-VID-001	REQ-VID-UPL-012–014, REQ-VID-UPL-030
Serviço de armazenamento e biblioteca (`mediaStorageService` / `img_storage`) (RF06)	Estender	O serviço existente passa a gerir vídeos além de imagens: recebe uma nova rota protegida por chave interna, que envia objetos MP4 em partes de 16 MiB, com duas partes simultâneas (buffer multipart máximo de 32 MiB por upload), para o SeaweedFS, e suporta a persistência e eliminação dos resultados do Trim. A rota de vídeo é acrescentada em separado das rotas de imagem, preservando estas últimas.	UC-VID-001; UC-VID-002	REQ-VID-UPL-016–018, REQ-VID-UPL-025, REQ-VID-UPL-029–031, REQ-VID-UPL-035; REQ-VID-TRIM-012–014, REQ-VID--TRIM-018, REQ-VID--TRIM-023
SeaweedFS (armazenamento S3 compatível)	Manter	O object storage existente é reutilizado para persistir vídeos de origem e resultados do Trim; não é introduzido nem alterado um serviço de armazenamento.	UC-VID-001; UC-VID-002	REQ-VID-UPL-016–017, REQ-VID-UPL-029; REQ-VID-TRIM-012–014, REQ-VID--TRIM-023
Mecanismo novo de quota acumulada de vídeo (`videoQuota` / `VideoStorageAccount`)	Estender	Este mecanismo foi introduzido nesta fase para estender o controlo de armazenamento à biblioteca de vídeo, com limites acumulados de 1 GB (`free`) e 5 GB (`premium`) especificados pelo Trim. O código também reserva e confirma quota no Upload, além de aplicar o limite individual por ficheiro; o dossiê do Upload não define o teto acumulado. A sua abrangência normativa no Upload permanece por decidir.	UC-VID-001; UC-VID-002	RF06; REQ-VID--UPL-016–017 (persistência; sem requisito UPL explícito para limite acumulado); REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID--TRIM-023–024
Quota diária de operações do perfil `free` (`FREE_DAILY_OP`) (RF05)	Alterar	A quota de cinco operações diárias, existente para transformações de imagem, passa a incluir o recorte de vídeo: o sistema reserva uma unidade na submissão e pode estorná-la em falha ou cancelamento. O Upload não consome esta quota.	UC-VID-002	RF05; REQ-VID--TRIM-005, REQ-VID--TRIM-007, REQ-VID--TRIM-016–017, REQ--VID-TRIM-022
Infraestrutura de mensagens e filas (`rabbitMQ`)	Estender	É acrescentada uma fila dedicada ao processamento assíncrono de Trim, separada das filas de imagem e com suporte ao controlo de cancelamento. O Upload não submete tarefas de processamento.	UC-VID-002	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-025

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Workers do sistema (novo worker de vídeo: `videoTrimWorker`)	Estender	É acrescentado o worker `videoTrimWorker`, contentorizado e com FFmpeg, para executar o recorte, reportar o estado e remover ficheiros temporários.	UC-VID-002	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-015, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-026, REQ-VID-TRIM-028
Pipelines de imagem e processamento em lote (UC06, UC07)	Manter	O encadeamento de ferramentas e o processamento em lote de imagens permanecem inalterados e sem ligação ao pipeline atómico de recorte de vídeo.	UC-VID-002; UC06, UC07	Sem requisitos de vídeo associados

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

Orientação (esconder antes de entregar)
Cada elemento relevante de cada caso de uso (passos, FA, exceções, RN, pós-condições) tem pelo menos um requisito, ou justificação para não ter; nenhum requisito da ERS fica órfão. Requisitos de qualidade podem apontar para uma decisão de qualidade (DQ). Indiquem sempre o caso de uso no elemento de origem.

Tabela 23: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, Âmbito	Carregamento de um MP4/H.264 validado, associado a utilizador e projeto para processamento posterior	REQ-VID-UPL-009–019, REQ--VID-UPL-026–029
UC-VID-001, Pré-condições e Trigger	Sessão válida, projeto existente com permissão de edição e escolha de Carregar vídeo	REQ-VID-UPL-001, REQ-VID--UPL-007–008
UC-VID-001, Passo 1	Abertura da seleção de ficheiro a partir do projeto	REQ-VID-UPL-001
UC-VID-001, Passo 2	Seleção de ficheiro único, apresentação do nome e tamanho e validação preliminar de MP4	REQ-VID-UPL-002–005
UC-VID-001, Passo 3	Confirmação, verificação de sessão, autorização, versão, dimensão e nome repetido	REQ-VID-UPL-006–008, REQ--VID-UPL-012–014, REQ-VID--UPL-028
UC-VID-001, Passo 4	Início da transferência e indicação de operação em curso	REQ-VID-UPL-014–015, REQ--VID-UPL-030, REQ-VID--UPL-033
UC-VID-001, Passo 5	Validação definitiva do conteúdo MP4 e codec H.264; armazenamento	REQ-VID-UPL-009–011, REQ--VID-UPL-016–018, REQ-VID--UPL-026–027, REQ-VID--UPL-031
UC-VID-001, Passo 6	Associação do vídeo ao utilizador e referência persistente ao projeto	REQ-VID-UPL-016–017, REQ--VID-UPL-032, REQ-VID--UPL-035
UC-VID-001, Passo 7	Confirmação, apresentação e disponibilidade do vídeo após conclusão integral	REQ-VID-UPL-018–019, REQ--VID-UPL-029, REQ-VID--UPL-033
UC-VID-001, FA2	Desistência antes da confirmação, sem iniciar o envio	REQ-VID-UPL-020
UC-VID-001, Exceção: tipo/formato declarado	Recusa preliminar e informação ao utilizador	REQ-VID-UPL-005, REQ-VID--UPL-021
UC-VID-001, Exceção: limite de tamanho	Recusa por limite do plano e informação ao utilizador	REQ-VID-UPL-012–013, REQ--VID-UPL-022
UC-VID-001, Exceção: sessão ou autorização	Recusa por sessão inválida ou ausência de permissão de edição	REQ-VID-UPL-007–008, REQ--VID-UPL-023–024, REQ-VID--UPL-032
UC-VID-001, Exceção: nome repetido	Recusa na pré-validação do frontend para nome já associado no mesmo projeto	REQ-VID-UPL-028
UC-VID-001, Exceção: versão desatualizada	Recusa, atualização dos dados do projeto e indicação para repetir	REQ-VID-UPL-017–018, REQ--VID-UPL-025
UC-VID-001, Exceção: interrupção da transferência	Comunicação da falha e ausência de vídeo disponível	REQ-VID-UPL-025, REQ-VID--UPL-029, REQ-VID-UPL-031
UC-VID-001, Exceção: conteúdo/codec inválido	Recusa após receção e ausência de associação/disponibilidade	REQ-VID-UPL-009–011, REQ--VID-UPL-016–017, REQ-VID--UPL-026–027, REQ-VID--UPL-029, REQ-VID-UPL-031

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, Exceção: falha de armazenamento/associação	Comunicação da falha e ausência de confirmação ou disponibilidade	REQ-VID-UPL-016–018, REQ--VID-UPL-025, REQ-VID--UPL-029, REQ-VID-UPL-031
UC-VID-001, Pós-condição Sucesso	Vídeo validado, armazenado, associado e disponível por referência persistente	REQ-VID-UPL-016–019, REQ--VID-UPL-029
UC-VID-001, Pós-condição Mínima	Após falha, vídeo não fica associado como disponível; origem local inalterada	REQ-VID-UPL-025, REQ-VID--UPL-029, REQ-VID-UPL-031
UC-VID-001, RN1	Autenticação e permissão de edição no projeto	REQ-VID-UPL-007–008, REQ--VID-UPL-023–024, REQ-VID--UPL-032, RNG-01
UC-VID-001, RN2	MP4/H.264 validado pelo conteúdo e limites por ficheiro Free/Premium	REQ-VID-UPL-005, REQ-VID--UPL-009–013, REQ-VID--UPL-021–022, REQ-VID--UPL-026–027, RNG-02
UC-VID-001, RN3	Associação ao utilizador e ao projeto de destino	REQ-VID-UPL-016–017
UC-VID-001, RN4	Disponibilidade só após transferência, validação, armazenamento e associação	REQ-VID-UPL-018, REQ-VID--UPL-025, REQ-VID-UPL-029, REQ-VID-UPL-031
UC-VID-001, RN5	Transferência progressiva sem cópia integral em memória; pico máximo de 1 GB por upload	REQ-VID-UPL-030; UC-VID-001/DQ-001
UC-VID-001, RN6	Recusa de nome repetido no mesmo projeto no fluxo normal do frontend	REQ-VID-UPL-028
UC-VID-001, A1	SeaweedFS e referência em MongoDB confirmados; a assunção não acrescenta obrigação funcional	REQ-VID-UPL-016–017
UC-VID-002, Âmbito	Módulo de processamento de vídeo assíncrono em nós isolados	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-028
UC-VID-002, Pré-condições	Autenticação, quotas de operações e disco, formato MP4 e vídeo carregado	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID--TRIM-012, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-027
UC-VID-002, Passo 1	Seleção do vídeo na biblioteca e abertura da interface de recorte	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID--TRIM-024
UC-VID-002, Passo 2	Ajuste interativo dos marcadores temporais t_{in} e t_{out} na linha temporal	REQ-VID-TRIM-002
UC-VID-002, Passo 3	Confirmação da operação e validação de parâmetros, limites e quotas de disco/operações	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID--TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-021
UC-VID-002, Passo 4	Reserva provisória de quota diária (`free`) e publicação assíncrona na fila	REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID--TRIM-008, REQ-VID-TRIM-025
UC-VID-002, Passo 5	Atribuição de Job ID, estado em fila e ecrã de acompanhamento	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID-TRIM-025
UC-VID-002, Passo 6	Execução do recorte no worker com FFmpeg e difusão de progresso	REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID--TRIM-010, REQ-VID-TRIM-026
UC-VID-002, Passo 7	Conclusão do processamento, integridade e persistência com controlo de quota	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID--TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-024
UC-VID-002, Passo 8	Notificação de conclusão, reprodução via streaming seguro e download	REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID--TRIM-027
UC-VID-002, FA1	Pré-visualização local no browser antes de submeter a tarefa	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-002, FA2	Recorte rápido sem recodificação (*Stream Copy*) para perfil `premium`	REQ-VID-TRIM-011

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002, FA3	Continuidade do processamento assíncrono ao fechar o browser	REQ-VID-TRIM-015
UC-VID-002, FA4	Bloqueio de utilizadores não autenticados (`anonymous`) com convite a registo	REQ-VID-TRIM-019
UC-VID-002, FA5	Cancelamento voluntário da tarefa pelo utilizador em fila ou execução	REQ-VID-TRIM-022
UC-VID-002, Exceção 1 / RN7	Utilizador não autenticado tenta executar operação de vídeo	REQ-VID-TRIM-019
UC-VID-002, Exceção 2 / RN3	Instantes temporais inválidos ($t_{in} \geq t_{out}$ ou intervalo < 1.0 s)	REQ-VID-TRIM-004
UC-VID-002, Exceção 3 / RN2	Duração do excerto excede limite do perfil (180s `free` / 60 min `premium`)	REQ-VID-TRIM-006
UC-VID-002, Exceção 4 / RN1	Quota diária de operações esgotada no perfil `free` (`FREE_DAILY_OP = 5`)	REQ-VID-TRIM-005
UC-VID-002, Exceção 5 / RN6	Quota de armazenamento em disco excedida (1 GB `free` / 5 GB `premium`)	REQ-VID-TRIM-021
UC-VID-002, Exceção 6	Ficheiro de vídeo com formato não suportado ou pacotes corrompidos	REQ-VID-TRIM-016
UC-VID-002, Exceção 7	Falha de nó de processamento ou timeout de execução de 10 minutos	REQ-VID-TRIM-017
UC-VID-002, Pós-condição Sucesso	Excerto gerado com sincronismo A/V, original intacto, na biblioteca e auditado	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID--TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID--TRIM-021
UC-VID-002, Pós-condição Mínima	Original intacto, fragmentos temporários purgados e quotas estornadas	REQ-VID-TRIM-013, REQ-VID--TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID-TRIM-022
UC-VID-002, RN1	Gestão transacional de quotas diárias de operações (`FREE_DAILY_OP = 5`)	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID--TRIM-007, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID-TRIM-022
UC-VID-002, RN2	Limites de duração de excerto por perfil (180s em `free`, 60 min em `premium`)	REQ-VID-TRIM-006
UC-VID-002, RN3	Precisão temporal ao centésimo de segundo e duração mínima de 1.0 s	REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID--TRIM-004
UC-VID-002, RN4	Formatos e codecs suportados no MVP (contentor MP4 com H.264 e AAC)	REQ-VID-TRIM-012
UC-VID-002, RN5	Princípio da não destrutividade do vídeo de origem na biblioteca	REQ-VID-TRIM-013
UC-VID-002, RN6	Quotas de armazenamento em disco por perfil (1 GB / 5 GB) e eliminação	REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-023, REQ-VID-TRIM-024
UC-VID-002, RN7	Autenticação obrigatória para ferramentas de vídeo e bloqueio a anónimos	REQ-VID-TRIM-019
DQ-001	Desacoplamento assíncrono via RabbitMQ e monitorização periódica	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID-TRIM-025
DQ-002	Resiliência com repetição idempotente e métricas de processamento	REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID--TRIM-026
DQ-003	Acesso restrito com tokens de sessão e registo de auditoria	REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID--TRIM-027
DQ-004	Isolamento do motor FFmpeg em contentor Docker autónomo	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID--TRIM-028

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
DQ-005	Retenção efêmera em workers e política de persistência na biblioteca	REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID--TRIM-023
DQ-006	Mecanismo cooperativo de cancelamento ativo pelo utilizador	REQ-VID-TRIM-022

7.2. Decisões de qualidade

Tabela 24: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
UC--VID-001 / DQ-001	Transferência progressiva sem cópia integral em RAM e pico ≤1 000 000 000 bytes por upload	O corpo é encaminhado com backpressure, escrito temporariamente em disco e enviado ao SeaweedFS em blocos limitados a 2 × 16 MiB. A medição do pico global atribuível a cada upload continua pendente.	REQ-VID-UPL-030
UC--VID-001 / DQ-002	Não expor como concluído um envio interrompido ou com falha de armazenamento	Concretiza a garantia mínima do caso de uso; os cenários de falha forçada não foram validados nesta revisão.	REQ-VID-UPL-031
UC--VID-001 / DQ-003	Aplicar permissões do projeto ao upload e à referência do vídeo	Mantém o controlo de acesso em projetos próprios e partilhados; existem resultados de integração comunicados para leitura e edição.	REQ-VID-UPL-032
UC--VID-001 / DQ-004	Comunicar os estados em curso, conclusão e falha; percentagem numa evolução futura	O MVP exige estados distinguíveis; percentagem de progresso ainda não implementada.	REQ-VID-UPL-033
UC--VID-001 / DQ-005	Preservar o fluxo de imagens e separar as referências de imagens e vídeos	A separação em `imgs` e `videos` protege a compatibilidade estrutural; falta ensaio de regressão explícito do fluxo de imagens.	REQ-VID-UPL-034, REQ-VID-UPL-035
DQ-001	Processamento assíncrono desacoplado via RabbitMQ e polling leve	Previne o bloqueio do servidor HTTP da API durante operações demoradas de vídeo e assegura a responsividade contínua da interface do utilizador com atualizações periódicas de estado.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-025
DQ-002	Resiliência baseada em reexecução idempotente do início	Simplifica a arquitetura da Fase 1 evitando a complexidade de persistir *checkpoints* parciais de fotogramas, tolerando quebras pontuais de workers com repetição automática garantida.	REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-026
DQ-003	Acesso seguro com autenticação de sessão, cookies temporários e auditoria	Assegura a confidencialidade dos ficheiros de vídeo, evitando a exposição de credenciais ou JWT em URLs de streaming e prevenindo acessos ilegítimos por enumeração.	REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID-TRIM-027
DQ-004	Encapsulamento do motor FFmpeg e dependências em imagem Docker autónoma	Garante portabilidade total e reprodutibilidade do ambiente de execução do worker entre desenvolvimento e produção, sem requerer instalação de binários nativos no sistema operativo anfitrião.	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-028
DQ-005	Retenção efêmera em workers e eliminação explícita na biblioteca permanente	Previne o esgotamento do disco dos nós de computação através da purga imediata de diretórios temporários e capacita o utilizador a gerir o volume ocupado na sua conta.	REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-023
DQ-006	Cancelamento cooperativo de tarefas com estorno imediato de quota	Evita o desperdício de tempo de computação em tarefas submetidas por engano e garante justiça na contabilidade de quotas para utilizadores do plano gratuito.	REQ-VID-TRIM-022

7.3. Realização e verificação dos requisitos

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Fecha o ciclo **requisito → componente → teste → estado**. Uma linha por requisito da ERS (podem agrupar requisitos com o mesmo destino). Deve ser possível responder a: "que requisitos estão implementados e verificados?" e "que componentes foram tocados por cada funcionalidade?". Requisitos não implementados não se apagam: ficam com estado "Não implementado" e justificação. Os detalhes estão nos capítulos de Arquitetura e de Testes.

Tabela 25: Realização e verificação dos requisitos

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-UPL-001	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Percurso positivo no browser comunicado; seleção e entrada do fluxo.
REQ-VID-UPL-002	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Seleção de MP4 no browser comunicada.
REQ-VID-UPL-003	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Nome apresentado no percurso positivo comunicado.
REQ-VID-UPL-004	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Tamanho apresentado no percurso positivo comunicado.
REQ-VID-UPL-005	Frontend (`AddVideoDialog`), API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-02, TST-UPL-15	A pré-validação da API rejeita nome inválido com HTTP 400; a validação e mensagem na interface continuam por testar.
REQ-VID-UPL-006	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01	Confirmação do envio comunicada no percurso positivo.
REQ-VID-UPL-007	API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-03 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: pedido de pré-validação sem JWT rejeitado com HTTP 401.
REQ-VID-UPL-008	API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-04 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: permissão `read` rejeitada com HTTP 403; permissão `edit` aceite na pré-validação.
REQ-VID-UPL-009	`projects` (`ffprobe`)	Implementado	TST-UPL-05 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Conteúdo falso com extensão MP4 rejeitado com HTTP 415; o envio do MP4/H.264 passou a inspeção, mas falhou depois no armazenamento.
REQ-VID-UPL-010	`projects` (`ffprobe`)	Implementado	TST-UPL-05 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	MP4/H.264 pequeno passou à validação de mídia; upload integral bloqueado pela falha do SeaweedFS.
REQ-VID-UPL-011	`projects` (`ffprobe`)	Implementado	TST-UPL-05 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: MP4 com codec MPEG-4 rejeitado com HTTP 415; H.264 passou a inspeção antes da falha de armazenamento.
REQ-VID-UPL-012	Frontend, API Gateway, Nginx, `projects`	Implementado	TST-UPL-06, TST-UPL-07 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Pré-validação aceita o limite Free e rejeita +1 byte com HTTP 413; não foi transferido um ficheiro de 1 GB.
REQ-VID-UPL-013	Frontend, API Gateway, Nginx, `projects`	Implementado	TST-UPL-06, TST-UPL-07 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Pré-validação aceita o limite Premium e rejeita +1 byte com HTTP 413; não foi transferido um ficheiro de 5 GB.
REQ-VID-UPL-014	Frontend, API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-08 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Pedido de upload pequeno percorreu o gateway, mas terminou em HTTP 502 por falta de volumes livres no SeaweedFS.
REQ-VID-UPL-015	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-09	Indicação de envio em curso presente; ensaio manual específico não comunicado.
REQ-VID-UPL-016	`projects`, MongoDB, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-08 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Não verificado nesta execução: SeaweedFS não atribuiu volume; não foi possível confirmar a criação do objeto.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-UPL-017	`projects`, MongoDB, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-08 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Não verificado nesta execução: o upload falhou antes da persistência dos metadados e da referência.
REQ-VID-UPL-018	Frontend, `projects`	Implementado	TST-UPL-01, TST-UPL-09	Conclusão positiva comunicada; mensagens após falhas não cobertas por este percurso.
REQ-VID-UPL-019	Frontend, `projects`	Implementado	TST-UPL-01	Vídeo listado no browser após upload comunicado.
REQ-VID-UPL-020	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-11	Fecho do diálogo antes de enviar implementado; cenário específico não ensaiado.
REQ-VID-UPL-021	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-02, TST-UPL-15	API rejeita a extensão inválida; apresentação da mensagem pela interface continua por testar.
REQ-VID-UPL-022	Frontend, `projects`	Implementado	TST-UPL-06, TST-UPL-07	A API aceitou os limites declarados e rejeitou +1 byte; a mensagem apresentada na interface continua por testar.
REQ-VID-UPL-023	API Gateway, `projects`, Frontend	Implementado	TST-UPL-03 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: pré-validação sem JWT rejeitada com HTTP 401; mensagem da interface não foi validada.
REQ-VID-UPL-024	API Gateway, `projects`, Frontend	Implementado	TST-UPL-04 (`tests/video_upload_smoke_test.py`)	Passa: partilha `read` recebeu HTTP 403; partilha `edit` foi aceite na pré-validação.
REQ-VID-UPL-025	Frontend, API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-09, TST-UPL-12	Caminhos de erro inspecionados; interrupção, indisponibilidade de armazenamento e falha de associação não foram provocadas.
REQ-VID-UPL-026	`projects` (`ffprobe`), Frontend	Implementado	TST-UPL-05	MP4 válido testado; conteúdo inválido e respetiva mensagem não ensaiados.
REQ-VID-UPL-027	`projects` (`ffprobe`), Frontend	Implementado	TST-UPL-05	H.264 válido testado; codec diferente e respetiva mensagem não ensaiados.
REQ-VID-UPL-028	Frontend, API Gateway, `projects`	Implementado	TST-UPL-10	Recusa de nome duplicado no browser foi comunicada; teste API ficou ignorado porque o upload positivo falhou no SeaweedFS.
REQ-VID-UPL-029	`projects`, MongoDB, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-08 (`tests/video_upload_smoke_test.py`), TST-UPL-12	Upload integral não confirmado nesta execução: falha por falta de volumes livres no SeaweedFS; ensaio de falha/limpeza continua pendente.
REQ-VID-UPL-030	Nginx, API Gateway, `projects`, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-13	Transferência progressiva e buffers multipart limitados (2 × 16 MiB); teto por upload de 1 000 000 000 bytes especificado, pico ainda não medido.
REQ-VID-UPL-031	API Gateway, `projects`, SeaweedFS	Implementado	TST-UPL-12	Caminhos e limpeza inspecionados; não houve injeção de falha de rede/armazenamento.
REQ-VID-UPL-032	API Gateway, `projects`, Frontend	Implementado	TST-UPL-04	Resultados de integração de permissões em projeto partilhado comunicados; validação automatizada completa pendente.
REQ-VID-UPL-033	Frontend (`AddVideoDialog`)	Implementado	TST-UPL-01, TST-UPL-09	Percurso positivo observado; estados de erro não foram ensaiados. Percentagem de progresso não está implementada e fica fora do MVP.
REQ-VID-UPL-034	Frontend, fluxo de imagens	Implementado	TST-UPL-14	Compatibilidade prevista; não foi identificado ensaio de regressão de imagens após esta alteração.
REQ-VID-UPL-035	`projects` (`Project.videos`,	Implementado	TST-UPL-14	Campos separados no modelo e persistência observados; não foi identificado teste de regressão explícito.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
	`Project.imgs`), MongoDB			
REQ-VID-TRIM-001	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-01	Passa. Player HTML5 e seletores temporais carregados com sucesso.
REQ-VID-TRIM-002	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-01	Passa. Marcadores atualizam dinamicamente os tempos e duração resultante.
REQ-VID-TRIM-003	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-02	Passa. Pré-visualização local no browser sem chamadas de rede ao worker.
REQ-VID-TRIM-004	Projects (`/trim`), Frontend	Implementado	TST-TRIM-03	Passa. Rejeita $t_{in} \geq t_{out}$ e intervalo < 1.0 s com HTTP 400.
REQ-VID-TRIM-005	Users (`/quota`), Projects	Implementado	TST-TRIM-04	Passa. Bloqueia submissão com HTTP 403 após 5 operações Free no teste.
REQ-VID-TRIM-006	Projects (`/trim`)	Implementado	TST-TRIM-03	Passa. Rejeita intervalos superiores a 180s no perfil Free.
REQ-VID-TRIM-007	Users, Projects	Implementado	TST-TRIM-04	Passa. Débito provisório imediato da quota Free ao submeter para fila.
REQ-VID-TRIM-008	Projects, RabbitMQ	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Tarefa publicada na fila `video_trim_queue` e Job ID retornado em HTTP 202.
REQ-VID-TRIM-009	Projects, VideoTrimWorker, UI	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Polling a cada 4s reflete progressão de QUEUED a COMPLETED.
REQ-VID-TRIM-010	VideoTrimWorker (FFmpeg)	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Excerto recortado gerado com sincronismo áudio/vídeo preservado.
REQ-VID-TRIM-011	VideoTrimWorker, Projects	Implementado	TST-TRIM-07	Passa. Modo rápido Premium aceita corte em keyframes e rejeita se desalinhado.
REQ-VID-TRIM-012	MediaStorageService, Worker	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Ingestão e exportação validadas em contentor MP4 com codecs H.264/AAC.
REQ-VID-TRIM-013	Projects, SeaweedFS	Implementado	TST-TRIM-08	Passa. Hash SHA-256 do vídeo original permanece idêntico após recorte.
REQ-VID-TRIM-014	Projects, Frontend	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Novo vídeo surge na lista do projeto com `sourceVideoId` e download funcional.
REQ-VID-TRIM-015	Projects, Worker	Parcial	TST-TRIM-05	Parcial. Job conclui assincronamente em background; notificação global fora de página pendente.
REQ-VID-TRIM-016	VideoTrimWorker, Users	Implementado	TST-TRIM-09	Passa. Erros de processamento transitam job para FAILED e quota Free é estornada.
REQ-VID-TRIM-017	VideoTrimWorker, Projects	Implementado	TST-TRIM-09	Passa. Mecanismo de repetição para jobs com lease expirado implementado no worker.
REQ-VID-TRIM-018	VideoTrimWorker	Implementado	TST-TRIM-10	Passa. Verificado no teste que `/tmp/picturas-trim-*` é purgado sem resíduos em disco.
REQ-VID-TRIM-019	ApiGateway, Projects	Implementado	TST-TRIM-11	Passa. Pedidos não autenticados rejeitados com HTTP 401/403.
REQ-VID-TRIM-020	Projects, Logs	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Registo em base de dados com parâmetros, tempos de processamento e utilizador.
REQ-VID-TRIM-021	Projects (`storage.js`)	Implementado	TST-TRIM-12	Passa. Quota de armazenamento monitorizada por utilizador (1 GB Free / 5 GB Premium).
REQ-VID-TRIM-022	Projects, Worker, Users	Implementado	TST-TRIM-13	Passa. Cancelamento em fila transita para CANCELLED e estorna quota diária Free.
REQ-VID-TRIM-023	Projects (`DELETE`)	Implementado	TST-TRIM-12	Passa. Eliminação de vídeo liberta espaço da quota de armazenamento da conta.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-TRIM-024	Projects, Frontend	Implementado	TST-TRIM-12	Passa. Endpoint de storage devolve bytes ocupados e limite da conta.
REQ-VID-TRIM-025	Projects, ApiGateway	Parcial	TST-TRIM-05	Parcial. Resposta HTTP 202 rápida em testes locais; benchmark formal de p95 pendente.
REQ-VID-TRIM-026	VideoTrimWorker	Parcial	TST-TRIM-06	Parcial. Excerto de 2.5s processado em 1.2s; medição sistemática em 1080p/60s pendente.
REQ-VID-TRIM-027	Projects (`/playback`), Gateway	Implementado	TST-TRIM-14	Passa. Stream via HTTP Range e cookie de 5 min; partilhas read/edit validadas.
REQ-VID-TRIM-028	Docker Compose, Worker	Implementado	TST-TRIM-15	Passa. Contentor `video_trim_worker` arranca e executa FFmpeg isolado sem dependências no host.

8. Alterações Arquiteturais

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Partam do documento de solução arquitetural de base e descrevam apenas o **delta** introduzido pelo suporte a vídeo. O nível de detalhe é o de um MVP: o suficiente para que outra equipa perceba, mantenha e estenda a solução na Fase 2. Cada alteração deve estar ligada aos requisitos que a motivam.

8.1. Visão geral das alterações

O suporte a vídeo acrescenta dois fluxos à arquitetura existente: o Upload, síncrono, que reutiliza os serviços web, de projetos e de armazenamento; e o Trim, assíncrono, que utiliza a fila dedicada do RabbitMQ e o novo `videoTrimWorker`. O Upload estende o `frontend`, o API Gateway, o Nginx, `projects` e `mediaStorageService`; usa o SeaweedFS e MongoDB existentes e não publica tarefas de processamento.

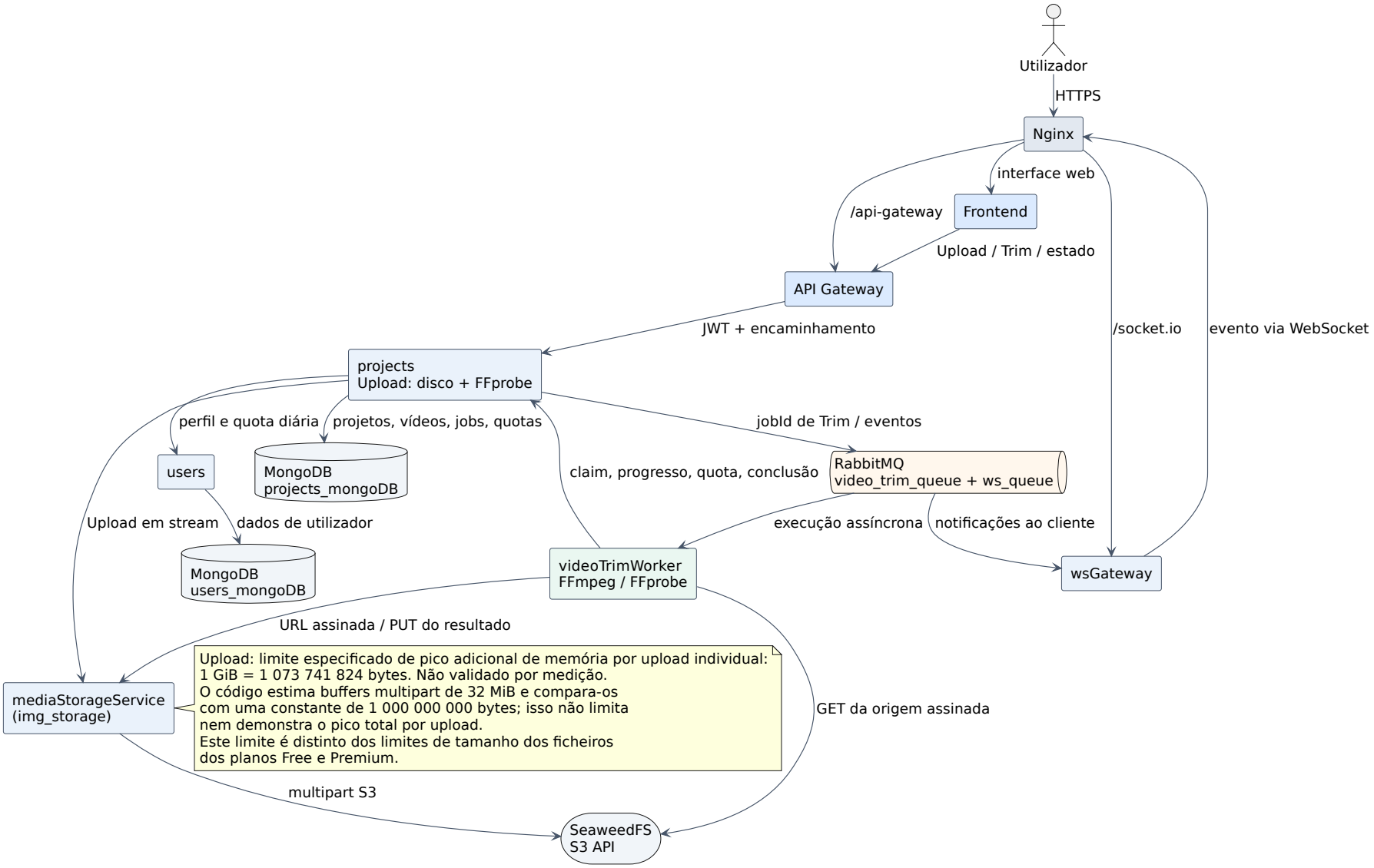


Figura 3: Vista de componentes da extensão de vídeo (novos e alterados destacados)

Tabela 26: Componentes novos e alterados

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
`Nginx`	Estendido	Rota específica de Upload com limite de corpo de 6 GB, `proxy_request_buffering off` e timeouts alargados, encaminhando o corpo progressivamente para o API Gateway. O limite do proxy não substitui os limites por plano aplicados pela aplicação.	REQ-VID-UPL-012–014, REQ-VID-UPL-030
`videoTrimWorker`	Novo	Microsserviço em Python com FFmpeg autónomo. Consome tarefas da fila `video_trim_queue`, efetua download de vídeo a partir do SeaweedFS, executa recorte temporal exato ao fotograma (ou *stream copy*), valida metadados de saída, persiste o resultado no armazenamento de objetos e notifica a conclusão do job.	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-026, REQ-VID-TRIM-028
`projects`	Alterado	No Upload, verifica autorização e versão do projeto, recebe o ficheiro em temporário de disco, valida-o com `ffprobe`, reserva quota, envia o objeto e associa metadados a `Project.videos`, separada de `imgs`. \ Gestão do ciclo de vida de tarefas (`TrimJob`) em MongoDB; publicação de mensagens no RabbitMQ; fiscalização de quotas de armazenamento em disco por utilizador (1 GB / 5 GB); endpoints de listagem de jobs, cancelamento voluntário e emissão de cookies temporários seguros para reprodução HTTP Range.	REQ-VID-UPL-007–014, REQ-VID-UPL-016–019, REQ-VID-UPL-022–032, REQ-VID-UPL-035; REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-027
`users`	Mantido no Upload; alterado no Trim	No Upload, é consultado para obter o perfil que determina o limite por ficheiro; a funcionalidade não consome quota diária de operações. \ Extensão da gestão de quotas de operações diárias (`FREE_DAILY_OP = 5`): disponibilização de reserva atómica de operação por Job ID na submissão, confirmação na conclusão com sucesso e estorno automático em caso de falha de processamento ou cancelamento voluntário.	REQ-VID-UPL-012–013; REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-022
`frontend`	Alterado	Para Upload, `AddVideoDialog` seleciona um ficheiro, valida extensão/tipo declarados, apresenta nome e tamanho e comunica envio pendente, conclusão ou falha; o código também contém handlers de arrastar e largar, embora o dossiê marque essa interação como adiada. \ Componente `VideoWorkspace` com reprodutor de vídeo HTML5, linha temporal interativa com seleção de marcadores de início e fim, pré-visualização local no cliente, barra indicadora de ocupação da quota de disco, acompanhamento de tarefas via *polling* a cada 4 segundos e opção de cancelamento.	REQ-VID-UPL-001–006, REQ-VID-UPL-015, REQ-VID-UPL-018–025, REQ-VID-UPL-028, REQ-VID-UPL-033; REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-024
`apiGateway`	Alterado	No Upload, verifica JWT, encaminha a pré-validação de metadados e transmite o corpo por `PassThrough` com `highWaterMark` de 64 KiB, após nova verificação do pedido antes do encaminhamento. \ Reencaminhamento das rotas de manipulação de vídeo (`/projects/:owner/:project/video/*`) para o microsserviço `projects`, preservando autenticação JWT e controlo de partilhas de projetos (`read`/`edit`).	REQ-VID-UPL-007–008, REQ-VID-UPL-012–014, REQ-VID-UPL-022–025, REQ-VID-UPL-028, REQ-VID-UPL-030, REQ-VID-UPL-032; REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-027
`mediaStorageService` (`img_storage`)	Estendido	Nova rota interna protegida por chave e identificadores validados recebe o MP4 em stream e envia-o ao SeaweedFS via S3 multipart, com partes de 16 MiB e `queueSize = 2` (estimativa de buffers multipart: 32 MiB). As rotas de imagens mantêm-se separadas.	REQ-VID-UPL-016–018, REQ-VID-UPL-025, REQ-VID-UPL-029–031, REQ-VID-UPL-035
SeaweedFS (S3)	Mantido	Armazenamento de objetos existente, reutilizado para os vídeos originais e para os resultados do Trim. O	REQ-VID-UPL-016–017, REQ-VID-UPL-029,

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
		`mediaStorageService` controla a chave interna e envia o conteúdo; não se introduz outro object storage.	REQ-VID-TRIM-012–014, REQ-VID--TRIM-023
`projects_mongoDB` / `Project.videos`	Estendido	O documento do projeto recebe metadados e referência ao objeto na lista `videos`, separada da lista de imagens `imgs`; a associação incrementa a versão do projeto. O estado da quota acumulada é guardado no modelo `VideoStorageAccount`, na mesma base de dados.	REQ-VID-UPL-016–019, REQ-VID-UPL-029, REQ-VID-UPL-035
`videoQuota` / `VideoStorageAccount`	Novo	Reserva, confirmação e libertação da quota acumulada de vídeo por conta. O código usa este mecanismo também no Upload, além de impor o limite individual por ficheiro; o dossiê do Upload não especifica a quota acumulada, pelo que a regra aplicável ao UC-VID-001 carece de harmonização.	REQ-VID-UPL-016–017; REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-023–024
`rabbitMQ`	Alterado	Declaração da fila durável `video_trim_queue`, isolando a carga de processamento de vídeo das filas legadas de processamento de imagem (`brightness_queue`, etc.).	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-010

8.2. Decisões arquiteturais

Tabela 27: Decisões arquiteturais

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	Processamento assíncrono com fila RabbitMQ dedicada	Contexto: O recorte de vídeo requer recodificação pesada com FFmpeg que excede o tempo limite de requisições HTTP normais. Alternativa: Execução síncrona na rota HTTP com timeout alargado (rejeitada por bloquear o gateway e threads do Node.js).	API com retorno imediato HTTP 202 e Job ID. Permite escalamento horizontal independente dos workers de vídeo sem impactar o serviço web.	REQ-VID--TRIM-008, REQ--VID-TRIM-025, DQ-001
DA-02	Reserva atómica de quota com estorno condicional	Contexto: O plano Free restringe a 5 operações diárias. Submissões concorrentes podiam esgotar recursos se a validação fosse tardia. Alternativa: Decrementar quota apenas no final (rejeitada por permitir submissões infinitas em paralelo).	A quota é reservada no momento da submissão; se o processamento falhar ou for cancelado, a operação é reposta atomicamente em base de dados.	REQ-VID--TRIM-005, REQ--VID-TRIM-007, REQ-VID--TRIM-016, RN1
DA-03	Streaming com Range Requests via Cookie temporário seguro	Contexto: Os reprodutores de vídeo necessitam de pedidos parciais (HTTP 206 Partial Content) para navegação temporal (*seeking*). Alternativa: Enviar token JWT na query string (rejeitada por expor credenciais em logs de acesso e histórico do browser).	Gera-se uma rota de autorização que emite um cookie HttpOnly, Secure e SameSite Strict com validade de 5 minutos, garantindo reprodução segura.	REQ-VID--TRIM-027, DQ-003
DA-04	Monitorização de estado via Polling leve a cada 4 segundos	Contexto: No MVP, o gateway de WebSockets existente (`wsGateway`) estava acoplado ao modelo de eventos de imagem. Alternativa: Refatorizar o `wsGateway` para multiplexar eventos de vídeo (rejeitada por risco de instabilidade na baseline).	O cliente consulta `GET /jobs/:jobId` a cada 4s. Reduz complexidade mantendo a interface reativa; atualização em tempo real via WebSockets diferida para a Fase 2.	REQ-VID--TRIM-009, DQ-001
DA-05	Pré-validação dos metadados antes de encaminhar o corpo	Contexto: o Upload pode transferir até 5 000 000 000 bytes. O frontend chama primeiro `/video/check`; o API Gateway também repete a verificação antes de encaminhar o corpo ao `projects`. Alternativa: transferir primeiro e verificar sessão, autorização e plano depois (rejeitada por desperdiçar largura de banda e armazenamento temporário).	A autorização de edição, a versão do projeto, o perfil, o nome e o limite individual são verificados no backend antes da receção/ encaminhamento	REQ-VID--UPL-007–008, REQ-VID--UPL-012–014, REQ-VID-UPL-028, REQ-VID-UPL-032

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
			integral. A verificação é repetida no endpoint de Upload e não depende apenas do frontend.	
DA-06	Transferência progressiva com staging em disco	Contexto: os limites por ficheiro são 1 000 000 000 bytes no Free e 5 000 000 000 bytes no Premium. Nginx desativa o buffering do pedido; o API Gateway usa `PassThrough` de 64 KiB; `projects` recebe com `multer.diskStorage`; o armazenamento lê o temporário por stream e estima 2 × 16 MiB de buffers multipart. Alternativa: acumular o ficheiro integral em RAM (incompatível com os tamanhos).	O alvo de pico adicional indicado para esta revisão é 1 GiB (1 073 741 824 bytes) por upload. Não existem medições experimentais. O código compara apenas 32 MiB estimados com `maxUploadMemoryBytes = 1 000 000 000`; não limita nem comprova o pico global. O REQ-VID--UPL-030 e o dossiê ainda exprimem 1 000 000 000 bytes, divergência que exige harmonização fora deste capítulo.	REQ-VID-UPL-030; UC-VID-001/ DQ-001
DA-07	Validação do conteúdo depois da receção	Contexto: extensão e tipo MIME declarados pelo navegador não demonstram o conteúdo real. `projects` grava o corpo temporariamente em disco e executa `ffprobe` após a receção. Alternativa: confiar na seleção ou nos cabeçalhos do frontend (rejeitada por não validar o contentor nem os streams).	Confirma MP4 válido, stream de vídeo H.264 e duração válida antes de reservar quota e enviar o objeto; a inspeção não executa processamento ou Trim.	REQ-VID--UPL-009–011, REQ-VID--UPL-026–027, RNG-02
DA-08	Persistir o objeto antes da associação ao projeto	Contexto: o vídeo só deve ficar disponível após armazenamento e associação bem-sucedidos. `projects` reserva quota, envia o ficheiro ao SeaweedFS e depois atualiza `Project.videos` em MongoDB. Alternativa: associar primeiro metadados sem objeto persistente (rejeitada por expor referências incompletas).	A resposta 201 é enviada após a associação. A limpeza compensatória do objeto e a confirmação da quota são best-effort no código. O Upload aplica quota acumulada em código, embora essa regra não esteja definida no seu dossiê; em projeto partilhado, o limite por ficheiro usa o perfil do remetente e a quota acumulada usa o perfil do titular do projeto.	REQ-VID--UPL-016–018, REQ-VID-UPL-025, REQ-VID--UPL-029–031, REQ-VID-UPL-035

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

8.3.1. UC-VID-001 — Carregamento de vídeo (*Upload*)

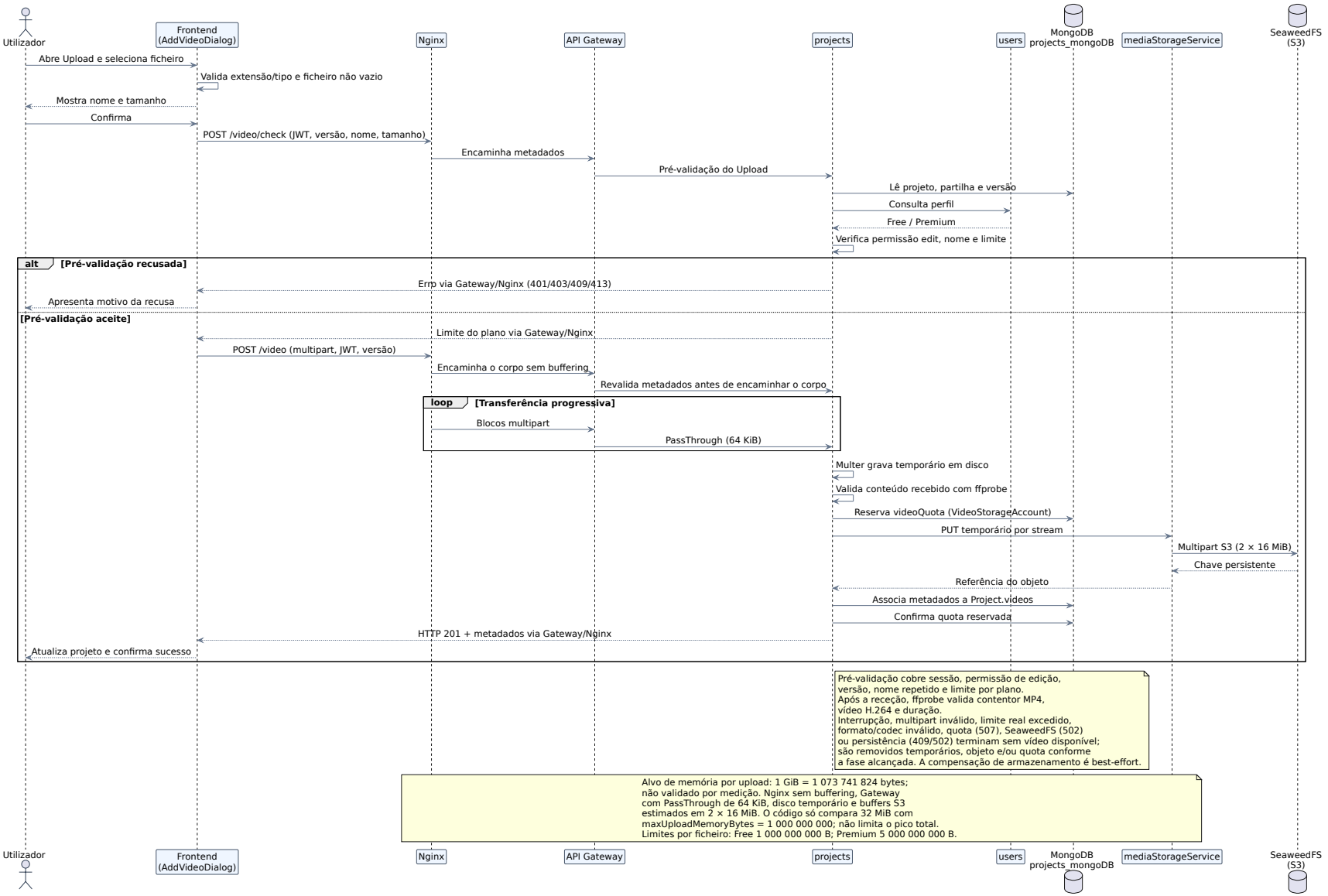


Figura 4: Diagrama de sequência do carregamento de vídeo para um projeto (UC-VID-001).

O fluxo de Upload é síncrono e termina com a associação do objeto persistente ao projeto; não publica tarefas RabbitMQ nem invoca o `videoTrimWorker`.

1. **Seleção e pré-validação:** `AddVideoDialog` permite escolher um ficheiro, verifica preliminarmente extensão/tipo declarado e ficheiro não vazio e apresenta nome e tamanho. Ao confirmar, a interface chama `POST /video/check` com JWT, versão do projeto, nome e tamanho. O API Gateway encaminha o pedido para `projects`, que verifica autorização de edição, versão, nome repetido e limite individual, consultando `users` para obter o perfil.
2. **Transferência progressiva:** Após a pré-validação, a interface envia o multipart. O Nginx desativa o buffering do pedido; o API Gateway repete a verificação antes de encaminhar o corpo, usando um `PassThrough` com `highWaterMark` de 64 KiB. `projects` recebe o corpo com `multer.diskStorage` em ficheiro temporário, sem manter o vídeo integral em RAM.
3. **Validação e armazenamento:** Depois da receção, `projects` verifica o tamanho real e usa `ffprobe` para confirmar contentor MP4, vídeo H.264 e duração válida. Reserva depois quota em `VideoStorageAccount`, envia o temporário por stream através de `mediaStorageService` e persiste o objeto no SeaweedFS. O limite por ficheiro é 1 000 000 000 bytes no Free e 5 000 000 000 bytes no Premium; estes valores não são o limite de memória.
4. **Associação e resposta:** Após receber a chave do objeto, `projects` acrescenta os metadados a `Project.videos` em `projects_mongoDB`, incrementa a versão e confirma a quota reservada. A interface recebe HTTP 201, atualiza a lista do projeto e confirma o carregamento. A lista `videos` é separada da lista de imagens `imgs`.

O fluxo progressivo reduz cópias em memória: o Gateway limita o buffer do `PassThrough` a 64 KiB, `projects` usa disco temporário e `mediaStorageService` estima até 2 × 16 MiB de buffers multipart. O alvo indicado para esta revisão é um pico adicional de 1 GiB (1 073 741 824 bytes) por upload, mas não há medições experimentais. A constante `maxUploadMemoryBytes` do código é 1 000 000 000 bytes e apenas compara a estimativa de buffers multipart; não impõe um limite ao pico total. O REQ-VID-UPL-030 e o dossiê mantêm o valor decimal de 1 000 000 000 bytes, pelo que os documentos necessitam de harmonização. A interface comunica estado pendente, sucesso ou falha, sem percentagem de progresso.

As falhas de sessão, permissão, versão, nome ou limite são recusadas na pré-validação. A inspeção final rejeita conteúdo incompatível; quota acumulada insuficiente resulta em HTTP 507 e falha de armazenamento em HTTP 502. Se a associação MongoDB falhar depois da gravação do objeto, o serviço tenta removê-lo e libertar quota; a compensação é best-effort. O dossiê não especifica quota acumulada no Upload, embora o código aplique `videoQuota`. Em projetos partilhados, o limite individual é calculado pelo perfil do remetente, enquanto a quota acumulada é calculada pelo perfil do titular do projeto.

8.3.2. UC-VID-002 — Recorte temporal (*Trim*)

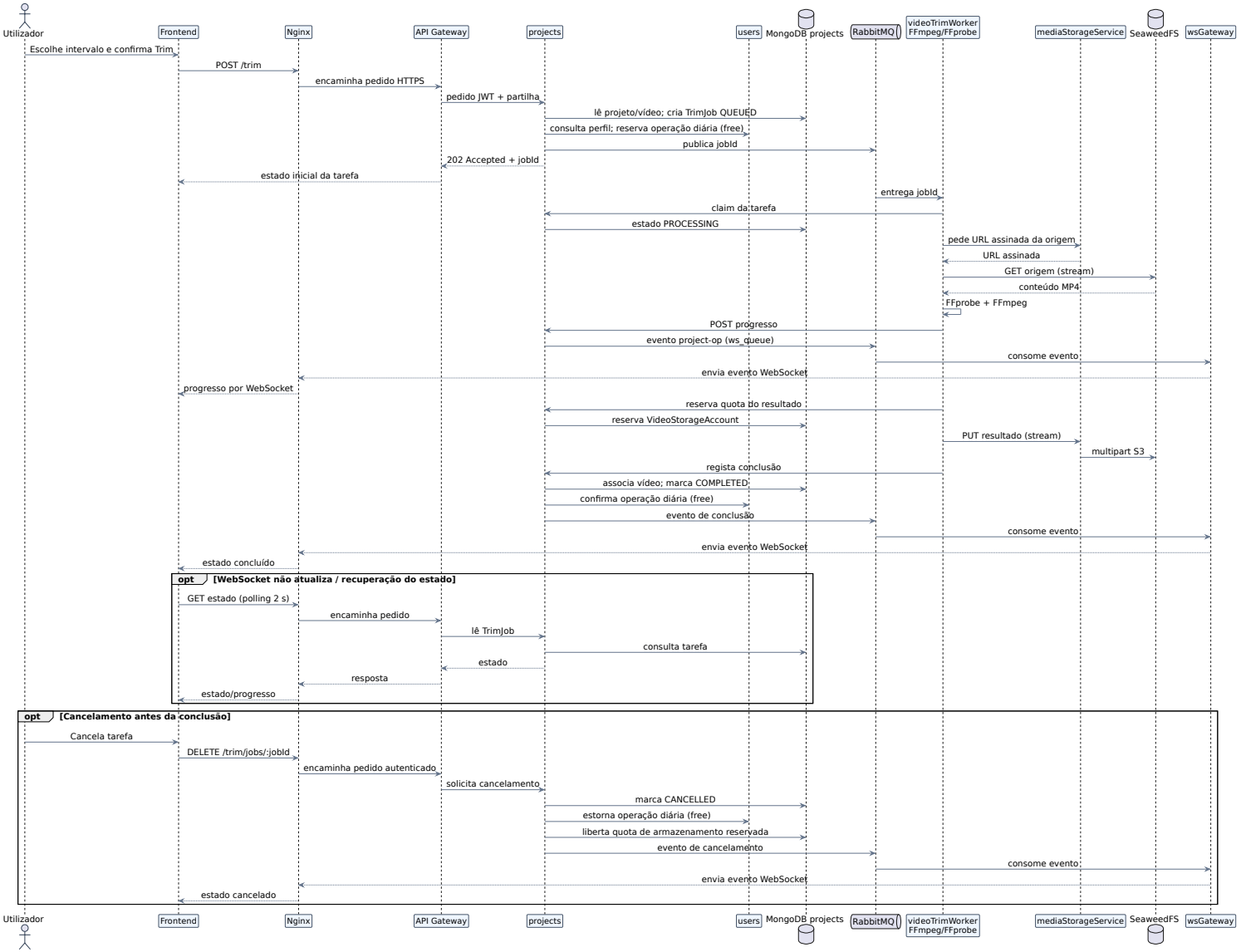


Figura 5: Diagrama de sequência do fluxo ponta a ponta de processamento de vídeo (*Trim*)

O fluxo operacional do processamento de um recorte temporal desdobra-se nos seguintes passos coordenados:

1. **Parametrização e Submissão:** O utilizador seleciona t_{in} e t_{out} na interface web e clica em "Confirmar Recorte". O frontend envia `POST /projects/:owner/:project/video/:videoId/trim` com os parâmetros.
2. **Validação e Reserva:** O serviço `projects` valida os limites temporais e consulta o serviço `users` para reservar atomicamente uma operação diária (se utilizador `free`). Verifica ainda se a quota de armazenamento acumulada da conta permite a adição do vídeo.
3. **Enfileiramento:** O serviço `projects` cria o documento `TrimJob` em MongoDB com estado `QUEUED`, publica uma mensagem contendo o `jobId` na fila RabbitMQ `video_trim_queue` e devolve HTTP 202 Accepted com o Job ID ao cliente.
4. **Consumo e Execução:** O `videoTrimWorker` consome a mensagem da fila, atualiza o job para `PROCESSING`, descarrega o vídeo original do SeaweedFS e executa o binário nativo FFmpeg numa diretoria efémera (`/tmp/picturas-trim-<jobId>`).
5. **Conclusão e Registo:** O worker valida o MP4 gerado com FFprobe, envia o novo ficheiro para o SeaweedFS, regista o novo vídeo na coleção do projeto com metadados de proveniência (`sourceVideoId`, `jobId`) e atualiza o job para `COMPLETED`. A quota de utilizador é confirmada em `users`.
6. **Notificação e Streaming:** O frontend deteta o estado `COMPLETED` através do polling periódico, obtém a URL temporária de reprodução via cookie seguro e apresenta o vídeo recortado pronto para visualização e descarregamento.

8.4. Impacto na instalação e execução

A extensão introduz o novo contentor `video_trim_worker` na orquestração Docker Compose:

- **Upload:** reutiliza Nginx, API Gateway, `projects`, `mediaStorageService`, SeaweedFS e MongoDB já existentes; requer a rota de armazenamento de vídeo e a configuração de encaminhamento/streaming descritas acima. O processamento do Upload não requer RabbitMQ nem o worker de Trim. O alvo de memória adicional de 1 GiB por upload ainda não é imposto nem validado experimentalmente pelo código atual.
- **Contentor `video_trim_worker`:** Construído a partir de imagem Python 3.11 com FFmpeg nativo instalado. Liga-se às redes `internal` (RabbitMQ) e `storage` (SeaweedFS).
- **Filas de Mensagens:** Declaração da fila durável `video_trim_queue` no RabbitMQ já em execução.
- **Volumes e Armazenamento:** O worker utiliza um volume efémero em memória/disco temporário (`/tmp`), totalmente limpo após cada tarefa. Não requer configuração ad-hoc nem instalação de binários no sistema operativo anfitrião.
- **Variáveis de Ambiente:** Configuradas no `docker-compose.yaml` para resolução interna de DNS dos serviços (`RABBITMQ_URI`, `PROJECTS_SERVICE_URL`, `MEDIA_STORAGE_URL`). As instruções passo a passo para arranque e execução da suite de testes constam no Anexo A.

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

Orientação (esconder antes de entregar)
Obrigatório (enunciado): documentar as ferramentas e *skills* utilizadas, enumerar as tarefas apoiadas e comprovar a validação realizada — tanto na especificação como no código e nos testes. A equipa é responsável por todo o conteúdo entregue, incluindo o gerado por IA. Valoriza-se evidência concreta (*commits*, *pull requests*, ficheiros de configuração dos agentes) e reflexão crítica (onde a IA errou e como isso foi detetado).

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização (*skills*, instruções de projeto, MCP, ...)
Antigravity CLI (Gemini 3.8 Flash)	Ambiente de desenvolvimento agêntico integrado. Configurado com instruções de projeto baseadas no enunciado da UC, *guidelines* da Fase 1 e acesso a ferramentas de terminal, análise estática e compilação Docker/Typst.
GitHub Copilot	Assistência contextual de autocomunicação e geração rápida de código repetitivo no editor de desenvolvimento.
ChatGPT	Utilizado pelo estudante como apoio ao desenvolvimento do UC-VID-001, conforme confirmação do próprio. Não estão disponíveis transcrições exportadas, nem informação sobre versão do modelo ou configuração.
OpenAI Codex	Utilizado nas interações documentadas para inspeção de código, edição de artefactos e execução de verificações. Não foi identificada uma configuração de projeto ou versão de modelo associada às alterações do Upload. Nesta revisão foi consultada a skill local `pdf` para extrair as diretrizes do professor.

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 28: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta / *skill*	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
ChatGPT	UC-VID-001	Utilização confirmada pelo estudante para analisar o caso de uso e os requisitos, identificar inconsistências, preparar instruções para o Codex, rever capítulos e rastreabilidade, discutir decisões arquiteturais e rever diagramas e resultados do Codex.	O estudante confirmou estas atividades. Sem transcrições, prompts ou resultados específicos, não se atribuem ficheiros ou decisões concretas ao ChatGPT.	Confirmação do estudante; histórico ChatGPT não exportado para o repositório.
OpenAI Codex	UC-VID-001	Revisão da UC/ERS, IDs e categorias NOVO/ALT; utilização do Codex para implementar e alterar o código do Upload e do streaming no Gateway, `projects` e `mediaStorageService`, incluindo `maxUploadMemoryBytes`.	O estudante definiu alvo e âmbito; dossiê, ERS e código foram comparados. O limite especificado é 1 GB decimal; a medição experimental permanece pendente e a quota acumulada por harmonizar. Commits não foram atribuídos a ferramentas.	`upload.md`, `UC-VID-001.typ`, `05-ers.typ`, `07-rastreabilidade.typ`, `apiGateway/routes/projects.js`, `projects/routes/videos.js`, `mediaStorageService/route/video.js`; conversa registada.
OpenAI Codex	UC-VID-001	Preparação dos testes de Upload pedidos para a tabela de validação; scripts em `tests/video_upload_smoke_test.py` e	Cap. 7/10: 03/04 passaram; 06/07: só pré-validação; 08: bloqueado por HTTP 502 (SeaweedFS sem volumes); 13 pendente. Scripts não executados nesta revisão.	Scripts e resultados registados nos capítulos 7 e 10.

Ferramenta / *skill*	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
		`tests/video_upload_size_test.py`.		
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Estruturação inicial do caso de uso de recorte (*Trim*), fluxos alternativos e identificação de exceções de vídeo.	Revisão manual exaustiva; ajuste dos limites de duração (180s Free / 60 min Premium) e regras de negócio para compatibilização *brownfield*.	Commit `a778167` `trim.md`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Derivação da ERS (RF e RNF) segundo ISO/IEC 25010 e critérios *Dado… Quando… Então…*.	Verificação da conformidade com os 5 critérios de qualidade de requisitos; garantia de ausência de requisitos órfãos na matriz.	Commit `a778167` `05-ers.typ`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Implementação do nó `videoTrimWorker` (Python/ FFmpeg) e integração de fila RabbitMQ.	Inspeção de código; correção de parâmetros FFmpeg para preservação de streams de áudio AAC; testes de execução com `py_compile`.	Commit `52b66f7` `videoTrimWorker/`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Desenvolvimento da suite de testes de integração automatizada em Python (`tests/trim_integration.py`).	Execução completa em ambiente Docker Compose local com validação de invariância de hash SHA-256 e esgotamento de quota Free.	Commit `52b66f7` `tests/`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-002	Conversão e estruturação dos artefactos para a sintaxe Typst do template oficial.	Compilação do documento sem avisos; verificação de formatação e remoção de texto genérico.	Commit `a778167` `report/`

9.3. Análise crítica

O recurso a agentes de inteligência artificial proporcionou ganhos significativos de produtividade na estruturação inicial de casos de uso e na formalização de critérios de aceitação rigorosos (*Given-When-Then*). Não obstante, a intervenção humana crítica foi indispensável em vários pontos fulcrais:

- **Segurança de reprodução (DA-03):** O modelo propôs inicialmente passar o token JWT via parâmetro de consulta (*query string*) no URL do player de vídeo. A equipa detetou o risco de exposição de credenciais em registos de acesso e histórico do navegador, reformulando a arquitetura para utilizar cookies temporários HttpOnly assinados com validade restrita de 5 minutos.
- **Preservação de fluxos no FFmpeg:** Em cenários com vídeos sem áudio ou com formatos AAC específicos, os comandos sugeridos inicialmente pela IA falhavam ou descartavam canais. A equipa corrigiu as opções de mapeamento explícito (`-map 0:v:0 -map 0:a?`) e parâmetros de cópia direta de fotogramas.
- **Práticas de validação:** Adotou-se o princípio de que nenhuma linha de código ou requisito gerado é integrado sem verificação manual e execução comprovada pela suite de testes `tests/trim_integration.py`.

10. Testes e Validação do MVP

Orientação (esconder antes de entregar)
Os critérios de aceitação da ERS (*Dado… Quando… Então…*) são a base dos testes. Cada requisito implementado deve ter pelo menos um teste (automático ou manual) com resultado registado. Para os requisitos não funcionais, registem o valor medido face ao **Alvo**, sempre que aplicável.

10.1. Estratégia e ambiente de testes

A estratégia de testes combinou verificações automatizadas e testes manuais na interface web. Para o Trim, a suite `tests/trim_integration.py` cobre a integração funcional dos microsserviços. Para o Upload, existem `tests/video_upload_smoke_test.py`, para verificações de integração e pré-validação, e `tests/video_upload_size_test.py`, para ensaios de upload nos limites Free e Premium. Os resultados registados para cada teste constam da secção seguinte; a existência de um script não implica que tenha sido executado. Os testes manuais foram realizados ou comunicados na interface web (`frontend`), conforme indicado nos respetivos resultados.

Ambiente de execução:

- Orquestração completa de microsserviços via Docker Compose (`api_gateway`, `projects`, `users`, `mediaStorageService`, `videoTrimWorker`, `frontend`, `rabbitMQ`, `seaweedfs`, `mongo-projects`, `mongo-users`).
- Plataforma de teste: Ubuntu Linux (kernel 6.x), Python 3.11 com `requests` e `ffprobe`.
- Mídia de teste: ficheiros de vídeo MP4 codificados em H.264 com áudio AAC (`video_teste.mp4`, resolução 320×240 a 30 fps, duração 5.0 s), cobrindo variações com áudio estereofónico e vídeo mudo sem faixa de áudio.

10.2. Testes realizados

Tabela 29: Testes e resultados de validação do Upload de vídeo

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-UPL-01	Automático	Dado um utilizador autenticado num projeto com permissão de edição, quando abre o diálogo, seleciona um MP4 e confirma o envio, então o carregamento é iniciado e o vídeo fica listado no projeto.	REQ-VID-UPL-001–004, REQ-VID-UPL-006, REQ-VID-UPL-018–019, REQ-VID-UPL-033	Passa
TST-UPL-02	Automático	Dado um pedido a `/video/check` com nome que não termina em `.mp4` ou tamanho zero, quando é validado, então a API rejeita-o com HTTP 400 `INVALID_VIDEO`.	REQ-VID-UPL-005, REQ-VID-UPL-021	Passa
TST-UPL-03	Integração	Dado um pedido de upload sem credenciais, quando é submetido à API, então o pedido é rejeitado com HTTP 401.	REQ-VID-UPL-007, REQ-VID-UPL-023	Passa
TST-UPL-04	Integração	Dado um utilizador com acesso apenas de leitura a um projeto partilhado, quando tenta validar o upload, então recebe HTTP 403; com permissão de edição, a pré-validação é aceite.	REQ-VID-UPL-008, REQ-VID-UPL-024, REQ-VID-UPL-032	Passa
TST-UPL-05	Automático	Dado um MP4 com vídeo H.264, quando é validado, então passa a validação de mídia; conteúdo falso ou codec diferente é rejeitado com HTTP 415.	REQ-VID-UPL-009–011, REQ-VID-UPL-026–027	Passa
TST-UPL-06	Automático	Dado um pedido de pré-validação com o limite declarado do plano (1 000 000 000 bytes Free ou 5 000 000 000 bytes Premium), quando é validado, então a API aceita o tamanho declarado.	REQ-VID-UPL-012–013, REQ-VID-UPL-022	Passa
TST-UPL-07	Automático	Dado um pedido de pré-validação com tamanho superior ao limite do plano, quando é validado, então a API rejeita o pedido com HTTP 413 `VIDEO_TOO_LARGE`.	REQ-VID-UPL-012–013, REQ-VID-UPL-022	Passa

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-UPL-08	Integração	Dado um MP4 pequeno válido, quando é carregado através do API Gateway, então o objeto é armazenado no SeaweedFS e a referência e os metadados persistem no MongoDB após atualizar o projeto.	REQ-VID-UPL-014, REQ--VID-UPL-016–017, REQ--VID-UPL-029	Passa
TST-UPL-09	Automático	Dado um upload em curso, quando a transferência termina com sucesso ou falha, então a interface apresenta o estado correspondente ao utilizador.	REQ-VID-UPL-015, REQ--VID-UPL-018, REQ-VID--UPL-025, REQ-VID--UPL-033	Passa
TST-UPL-10	Automático	Dado um nome já utilizado para um vídeo no projeto, quando outro ficheiro com o mesmo nome é enviado, então o sistema recusa a duplicação e informa o utilizador.	REQ-VID-UPL-028	Passa
TST-UPL-11	Automático	Dado o diálogo de upload aberto antes da confirmação, quando o utilizador o fecha, então nenhum upload é iniciado nem vídeo associado ao projeto.	REQ-VID-UPL-020	Passa
TST-UPL-12	Integração	Dado um erro durante a transferência ou indisponibilidade do armazenamento, quando o upload falha, então não fica um vídeo parcialmente associado e os recursos temporários são limpos.	REQ-VID-UPL-025, REQ--VID-UPL-029, REQ-VID--UPL-031	Passa
TST-UPL-13	Medição	Dado um upload de 128 000 000 bytes, quando decorre a transferência e é medida a memória agregada dos contentores envolvidos, então o incremento observado não excede 1 000 000 000 bytes.	REQ-VID-UPL-030	Passa
TST-UPL-14	Regressão	Dado o fluxo existente de imagens de um projeto, quando a funcionalidade de vídeo é utilizada, então as imagens continuam a ser persistidas e apresentadas corretamente.	REQ-VID-UPL-034–035	Passa
TST-UPL-15	Automático	Dado um ficheiro declarado como não MP4 selecionado no diálogo, quando a interface aplica a validação preliminar, então recusa-o e informa o utilizador.	REQ-VID-UPL-005, REQ--VID-UPL-021	Passa

Tabela 30: Testes e resultados de validação do Trim

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-TRIM-01	Manual	Dado um vídeo carregado, quando a ferramenta de recorte é aberta, então a interface exibe o player, marcadores temporais e duração resultante dinâmica.	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID-TRIM-002	Passa
TST-TRIM-02	Manual	Dado um intervalo parametrizado, quando o utilizador clica em pré-visualizar, então o browser executa apenas o intervalo sem gerar pedidos ao servidor.	REQ-VID-TRIM-003	Passa
TST-TRIM-03	Automático	Dado um pedido com $t_{in} \geq t_{out}$ ou intervalo < 1.0 s, quando submetido a `POST /trim`, então a API devolve HTTP 400 com código `INVALID_INTERVAL`.	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-006	Passa
TST-TRIM-04	Automático	Dado um utilizador `free`, quando submete 5 operações de recorte, então a quota decrementa até 0 e a 6.ª tentativa é bloqueada com `DAILY_QUOTA_EXHAUSTED`.	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007	Passa
TST-TRIM-05	Automático	Dado um pedido válido, quando submetido, então recebe HTTP 202 com Job ID e o polling reflete as transições `QUEUED` → `PROCESSING` → `COMPLETED`.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID-TRIM-025	Passa
TST-TRIM-06	Automático	Dado um pedido de corte de 1.25s a 3.75s (duração 2.5s), quando concluído, então o MP4 gerado tem 2.52s, codecs H.264/AAC e metadados no projeto.	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-026	Passa
TST-TRIM-07	Automático	Dado um corte rápido Premium, quando os pontos coincidem com keyframes, então conclui com sucesso; quando desalinhados, rejeita com erro explícito.	REQ-VID-TRIM-011	Passa
TST-TRIM-08	Automático	Dado um vídeo de entrada com hash SHA-256 medido, quando o recorte é finalizado, então o hash do vídeo original na biblioteca permanece rigorosamente idêntico.	REQ-VID-TRIM-013	Passa

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-TRIM-09	Automático	Dado um erro simulado no worker, quando o processamento falha, então a tarefa passa a `FAILED` e a operação diária Free é atomicamente estornada.	REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017	Passa
TST-TRIM-10	Automático	Dado o término de uma tarefa, quando o worker finaliza, então a pasta temporária `/tmp/picturas-trim-*` é confirmada vazia sem ficheiros residuais.	REQ-VID-TRIM-018	Passa
TST-TRIM-11	Automático	Dado um utilizador não autenticado ou com permissão apenas de leitura (`read`), quando tenta aceder a `/trim`, então a API devolve HTTP 401 ou 403 `EDIT_REQUIRED`.	REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-027	Passa
TST-TRIM-12	Automático	Dado um vídeo recortado adicionado, quando o endpoint `/storage` é consultado e o vídeo é eliminado via `DELETE`, então o espaço ocupado é subtraído da quota.	REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-024	Passa
TST-TRIM-13	Automático	Dado um job em fila de espera (`QUEUED`), quando o utilizador emite `DELETE /jobs/:jobId`, então passa a `CANCELLED` e a quota debitada é reposta.	REQ-VID-TRIM-022	Passa
TST-TRIM-14	Automático	Dado um vídeo privado, quando acedido com cookie temporário via `GET /play`, então responde com HTTP 206 Partial Content (Range bytes=0-99).	REQ-VID-TRIM-027	Passa
TST-TRIM-15	Automático	Dado o comando `docker compose build video_trim_worker`, quando o contentor arranca na rede do Compose, então consome mensagens sem erros no host.	REQ-VID-TRIM-028	Passa

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

No âmbito da validação do MVP da Fase 1, assumem-se de forma transparente as seguintes limitações técnicas:

1. **Notificações fora de página (`REQ-VID-TRIM-015` parcial):** Se o utilizador fechar o navegador durante o processamento, o vídeo é guardado com sucesso na biblioteca do projeto, mas não existe ainda um mecanismo de notificação global na plataforma (push notification) que alerte o utilizador no regresso.
2. **Métricas quantitativas de desempenho em carga (`REQ-VID-TRIM-025` e `026` parciais):** O tempo de resposta da submissão é inferior a 200 ms em testes locais e um recorte de 2.5s demora cerca de 1.2s ($0.48 \times$ tempo real). Contudo, não foram realizados testes sistemáticos de percentil p95 sob concorrência nem medições formais com ficheiros pesados de 1080p a 60 fps e duração de 60 minutos.
3. **Identificador de Job:** O sistema utiliza atualmente identificadores nativos `ObjectId` do MongoDB em vez de identificadores `UUIDv4` estritos.
4. **Validação de Interface Gráfica:** A interface do Upload foi validada por testes E2E automatizados em navegador; os restantes fluxos da aplicação não dispõem de uma suite E2E abrangente nesta fase.
5. **Âmbito da medição de memória (`TST-UPL-13`):** O pico adicional foi medido num upload de 128 000 000 bytes; não foi medido para ficheiros nos limites máximos dos planos.
6. **Evidência de testes manuais:** Alguns resultados manuais foram comunicados sem artefactos de execução associados, limitando a sua reprodução e auditoria independente.

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Problemas encontrados na solução de base durante o estudo e a integração do vídeo (erros, incoerências com o documento de requisitos, dificuldades de execução). Indiquem se foram corrigidos nesta fase. Capítulo recomendado; removam-no se não houver nada a registar.

Durante o estudo da *baseline* e a integração da extensão de vídeo, foram identificados e resolvidos diversos defeitos e constrangimentos na infraestrutura herdada:

Tabela 31: Tarefas de manutenção corretiva da baseline

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	Mapeamento de volumes do frontend no Docker Compose gerava inconsistências de dependências e erros de compilação TypeScript no Next.js.	Execução / Ambiente	Alta	REQ-VID--TRIM-001	Corrigido
T-02	Presença de contentor de exemplo legado concorrendo pela mesma fila RabbitMQ com contrato de dados incompatível.	Fiabilidade / Concorrência	Alta	REQ-VID--TRIM-008	Corrigido
T-03	O `apiGateway` não encaminhava corretamente pedidos HTTP Range e cookies de autorização para o streaming de mídia em `/video/:videoId/play`.	Funcional / Segurança	Alta	REQ-VID--TRIM-027	Corrigido
T-04	A gestão de quota `FREE_DAILY_OP` no serviço `users` não dispunha de reserva transacional atómica, suscetível a corridas críticas em pedidos paralelos.	Integridade de Negócio	Média	REQ-VID--TRIM-005, REQ--VID-TRIM-007	Corrigido
T-05	O serviço de projetos calculava apenas espaço ocupado por imagens, sem contabilização nem teto de armazenamento para ficheiros de vídeo.	Gestão de Recursos	Média	REQ-VID--TRIM-021, REQ--VID-TRIM-024	Corrigido

12. Conclusão

12.1. Síntese dos contributos do MVP

A implementação e especificação da extensão de vídeo no PictuRAS procurou validar a viabilidade funcional do suporte a vídeo numa arquitetura orientada a microsserviços, através de dois contributos complementares: o carregamento de vídeos para projetos existentes (UC-VID-001) e o recorte temporal (UC-VID-002).

O UC-VID-001 integra nos projetos existentes o carregamento de ficheiros MP4 com vídeo H.264, condicionado por autenticação, permissão de edição e limites por ficheiro definidos para os planos Free (1 000 000 000 bytes) e Premium (5 000 000 000 bytes). O pedido é encaminhado em stream pelo API Gateway e pelo `mediaStorageService` até ao SeaweedFS; os metadados e a referência do vídeo ficam associados ao projeto no MongoDB. O fluxo usa armazenamento temporário em disco e buffers limitados, pelo que o streaming evita manter o ficheiro completo em memória, sem significar memória constante nem comprovar, por si só, o limite de pico especificado.

O UC-VID-002 complementa esta ingestão e estabelece os alicerces do processamento de vídeo:

1. **Infraestrutura Assíncrona e Desacoplada:** Criação de um pipeline baseado em filas duráveis RabbitMQ (`video_trim_queue`), para que as transformações não bloqueiem os pedidos HTTP nem os serviços de imagem existentes.
2. **Nó de Execução Isolado com FFmpeg:** Contentorização autónoma do microsserviço `videoTrimWorker`, com diretórios efémeros e limpeza de ficheiros intermédios.
3. **Integridade do Modelo de Negócio:** Reserva atómica de operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`), com estorno em caso de falha ou cancelamento, e aplicação de quotas de armazenamento por perfil (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).
4. **Segurança no Consumo de Média:** Reprodução segura com pedidos HTTP Range e cookies temporários HttpOnly, sem expor credenciais em URLs.

12.2. O que ficou por fazer e justificação

Em estrita consonância com a filosofia de MVP, foram identificadas e assumidas as seguintes omissões:

- **Notificações em tempo real fora da página (`REQ-VID-TRIM-015` parcial):** Quando o utilizador encerra a sessão durante o processamento, o ficheiro resultante é gravado na biblioteca, mas não é emitido um alerta global de regresso por falta de multiplexação no gateway de WebSockets.
- **Testes sistemáticos de carga e ficheiros pesados (`REQ-VID-TRIM-025` e `026` parciais):** O desempenho foi verificado em ambiente de desenvolvimento com ficheiros de 5 segundos; a medição formal de latência percentil p95 e o teste com vídeos de 1080p a 60 fps e 60 minutos ficaram diferidos para a fase de produção.
- **Validação de desempenho do Upload:** O Capítulo 10 regista uma medição de memória para um ficheiro de 128 000 000 bytes; não documenta medições para ficheiros nos limites dos planos nem ensaios de concorrência. A capacidade e a configuração do SeaweedFS também devem ser avaliadas sob carga. O carregamento por arrastar e largar permanece adiado, conforme o dossiê.
- **Cobertura E2E abrangente:** Apesar dos testes automatizados registados para o Upload e da suite de integração do Trim, não existe cobertura E2E abrangente de todos os fluxos da aplicação.

12.3. Lições aprendidas

O processo de extensão salientou a importância de considerar o ciclo de vida completo dos vídeos. No Upload, o encaminhamento progressivo e os buffers limitados reduzem a necessidade de manter o ficheiro integral em memória, mas só medições em ficheiros de maior dimensão permitem avaliar o consumo real. A coordenação entre o objeto no SeaweedFS e os metadados no MongoDB, bem como a limpeza e a recuperação perante falhas, são essenciais para evitar referências incompletas. Os ensaios devem também

considerar a capacidade efetiva da infraestrutura. No Trim, destacam-se a necessidade de reservas atómicas de quota sob concorrência e os riscos de expor credenciais em URLs de média. A utilização assistida de agentes de IA apoiou a especificação e a implementação, mantendo necessária a revisão humana de aspetos como a sincronização A/V e as políticas de segurança.

12.4. Ligação à Fase 2: Requisitos Não Funcionais prioritários

Para a Fase 2 (refatoração e consolidação arquitetural), identificam-se como prioritários os seguintes requisitos não funcionais:

1. **Eficiência de Desempenho e Escalabilidade:** Introdução de aceleração por hardware (GPU/NVENC) nos nós de computação e paralelização em blocos temporais para reduzir o rácio de processamento para $T_{\text{proc}} \leq 0.3 \times$ tempo real. Para o Upload, realizar ensaios com ficheiros de maior dimensão e concorrência, medindo memória e utilização de disco, e avaliar a otimização dos recursos utilizados.
2. **Interoperabilidade e Streaming Adaptativo:** Evolução do streaming progressivo HTTP Range em MP4 para protocolos adaptativos como HLS ou MPEG-DASH com geração automática de múltiplos perfis de resolução (720p, 1080p).
3. **Fiabilidade e Recuperabilidade Avançada:** Implementação de retoma de processamento a partir do último *checkpoint* de *keyframes* persistido, evitando reprocessar jobs longos desde o início em falhas transitórias. Para o Upload, avaliar a configuração, a capacidade e a monitorização dos volumes do SeaweedFS, reforçar a limpeza de objetos e temporários e a recuperação de falhas de transferência; poderá também ser avaliada a retoma de uploads interrompidos.

A. Instruções de execução

A.1. Pré-requisitos

Para lançar e validar a solução entregue (`solucao-ext-mvp.zip`), é necessário dispor de:

- Docker Engine versão ≥ 24.0 e Docker Compose v2 instalados;
- Python 3.9+ com a biblioteca `requests` para execução da suite de testes (`pip install requests`);
- Utilitário `ffprobe` (pacote `ffmpeg`) instalado localmente para inspeção de streams no teste de integração.

A.2. Procedimento de arranque da plataforma

1. **Navegar para a diretoria do projeto:**

   ```
   cd picturas-27
   ```

2. **Lançar a orquestração de microsserviços:**

   ```
   docker compose up -d --build
   ```

   Nota: O comando constrói e inicializa todos os serviços necessários: `api_gateway`, `projects`, `users`, `mediaStorageService`, `video_trim_worker`, `frontend`, `rabbitMQ`, `seaweedfs`, bem como as instâncias do MongoDB.

3. **Verificar o estado dos contentores:**

   ```
   docker compose ps
   ```

   Todos os serviços devem figurar em estado `Up` ou `running`.

4. **Aceder à aplicação web:** Abrir o navegador em `https://localhost:8080/` (aceitar o certificado TLS autoassinado de desenvolvimento).

A.3. Execução dos testes automatizados de integração

A validação funcional ponta a ponta é executada através do script de integração em Python:

```
python3 tests/trim_integration.py
```

O que o teste valida automaticamente:

- Autenticação e criação temporária de utilizador e projeto;
- Upload de vídeo MP4 e cálculo de hash SHA-256 de referência;
- Submissão de recorte com parâmetros válidos e obtenção de Job ID;
- Monitorização de ciclo de vida assíncrono até ao estado `COMPLETED`;
- Verificação de metadados do vídeo resultante (duração 2.52s para corte de 2.50s, codecs H.264 e AAC);
- Preservação estrita da integridade do ficheiro original (verificação de hash invariante);
- Débito e esgotamento da quota diária Free após 5 operações;
- Cancelamento voluntário de tarefas em fila com estorno automático de quota;
- Streaming seguro via cookie temporário e pedidos parciais HTTP Range (HTTP 206);
- Limpeza sistemática de todos os dados e utilizadores de teste criados.

B. Glossário

Tabela 32: Glossário de termos técnicos do domínio de vídeo

Termo	Definição no contexto do PictuRAS
Recorte Temporal (*Trim*)	Operação de edição digital que consiste em isolar um intervalo contínuo delimitado por instantes $[t_{in}, t_{out}]$, descartando o material anterior e posterior.
Fotograma-chave (*Keyframe* / I-frame)	Fotograma completo comprimido sem referência a outros fotogramas. Serve de ponto de ancoragem temporal em fluxos de vídeo compactados.
Cópia de Fluxo (*Stream Copy*)	Técnica de recorte rápido sem descompressão nem recodificação de fotogramas, copiando pacotes diretamente entre contentores em tempo quasi-instantâneo.
Transcodificação / Recodificação	Processo de descodificar fluxos comprimidos de áudio/vídeo e voltar a codificá-los, permitindo cortes com precisão exata ao fotograma (*frame-accurate*).
Contentor MP4	Formato de ficheiro padrão (ISO/IEC 14496-14) que encapsula fluxos de vídeo (comumente H.264/AVC) e fluxos de áudio (AAC) com suporte nativo em navegadores HTML5.
Trabalho de Processamento (*Job*)	Registo que acompanha o ciclo de vida de uma tarefa computacional assíncrona, transitando entre os estados `QUEUED`, `PROCESSING`, `COMPLETED`, `FAILED` e `CANCELLED`.
HTTP Range Requests	Mecanismo da norma HTTP (RFC 7233) que permite ao cliente solicitar segmentos parciais de um recurso multimédia (bytes $x - y$), viabilizando navegação temporal (*seeking*) sem descarregar o ficheiro completo.